МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра *конструирования и технологии радиоэлектронных средств (КТРС)*
(полное название кафедры)

Утверждаю

Зав. кафедрой _____

к.т.н., доц. Синельников А.В.
(подпись, инициалы, фамилия)

«16» 06 2025 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

Емельянов Ефим Андреевич
(фамилия, имя, отчество студента – автора работы)

Разработка и настройка автоматического установщика SMD-компонентов
(тема работы)

Факультет радиотехники и электроники
(полное название факультета)

Направление подготовки *11.03.03 Конструирование и технология электронных средств*
(код и наименование направления подготовки бакалавра)

Руководитель от НГТУ

Богомолов Павел Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество)

к.т.н., доцент
(ученая степень, ученое звание)

13.06.2025
(подпись, дата)

Автор выпускной квалификационной работы

Емельянов Ефим Андреевич
(фамилия, имя, отчество)

РК6-11
(факультет, группа)

13.06.2025
(подпись, дата)

Новосибирск 2025

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра *конструирования и технологии радиоэлектронных средств (КТРС)*
(полное название кафедры)

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой *Синельников А.В.*
(фамилия, имя, отчество)

05.03.2025
(подпись, дата)

ЗАДАНИЕ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ БАКАЛАВРА

студенту *Емельянову Ефиму Андреевичу*
(фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки *11.03.03 Конструирование и технология электронных средств*
(код и наименование направления подготовки бакалавра)

Факультет радиотехники и электроники
(полное название факультета)

Тема *Разработка и настройка автоматического установщика SMD-компонентов*
(полное название темы выпускной квалификационной работы бакалавра)

Исходные данные (или цель работы)
1.Настройка SMD-установщика
2.Стоимость комплектующих до 50 тыс. руб.
3. Точность позиционирования ± 100мкм
4. Бесплатное ПО.

Структурные части работы *Титульный лист*
Задание на выпускную квалификационную работу
Название, аннотация и ключевые слова на русском и иностранном языке
Введение
1. Аналитический обзор литературы
2. Теоретическая часть
3. Проектная часть

4. Экономическая часть

5. Раздел охраны труда

Заключение

Список использованных источников

Приложение

Задание согласовано и принято к исполнению.

Руководитель от НГТУ

Богомолов Павел Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество)

к.т.н., доцент
(ученая степень, ученое звание)

05.03.25
(подпись, дата)

Студент

Емельянов Ефим Андреевич
(фамилия, имя, отчество)

РК6-11
(факультет, группа)

05.03.2025
(подпись, дата)

Тема утверждена приказом по НГТУ № 204/с от «05» 03 2025 г.

изменена приказом по НГТУ № _____ от «____» _____ 20____ г.

ВКР сдана в ГЭК № 18.1, тема сверена с данными приказа

17.06.2025
(подпись секретаря государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР, дата)

Бушуев Алексей Анатольевич
(фамилия, имя, отчество секретаря государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР)

РАЗРАБОТКА И НАСТРОЙКА УСТАНОВЩИКА SMD КОМПОНЕНТОВ

АННОТАЦИЯ

В данной выпускной квалификационной работе описываются основные этапы разработки установщика SMD-элементов с числовым программным управлением (ЧПУ). Работа состоит из нескольких ключевых разделов, включая обзор ПО ЧПУ-станков, выбор элементной базы, а также проектирование и реализацию SMD-установщика.

Также был выполнен расчет себестоимости производства ЧПУ-установщика SMD-элементов. В работе представлены важные аспекты безопасной разработки.

Основные ключевые слова: установщик SMD-элементов с ЧПУ, конструкции ЧПУ-станков, автоматизированный монтаж.

DEVELOPMENT AND CONFIGURATION OF THE SMD COMPONENT INSTALLER

ANNOTATION

This graduation thesis describes the main stages of the development of a numerically controlled (CNC) SMD element installer. The work consists of several key sections, including an overview of CNC machines, the choice of an element base, as well as the design and implementation of an SMD installer.

The cost of production of a CNC installer of SMD elements was also calculated. The paper presents important aspects of secure development.

Main keywords: installer of SMD elements with CNC, designs of CNC machines, automated installation.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 8

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 10

1.1 АКТУАЛЬНОСТЬ SMD-УСТАНОВЩИКОВ 10

1.2 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ SMD-УСТАНОВЩИКОВ 10

1.3 ПРИНЦИП РАБОТЫ SMD-УСТАНОВЩИКА 15

2 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 17

2.1 ВЫБОР КОМПОНЕНТОВ SMD-УСТАНОВЩИКА 17

2.1.1 ВЫБОР ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ SMD-УСТАНОВЩИКА 17

2.1.2 СРАВНЕНИЕ ДРАЙВЕРОВ ДЛЯ ARDUINO 2560 + RAMPS 1.4 20

2.1.3 КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 23

2.1.4 БЛОК ПИТАНИЯ. 25

2.1.5 КАМЕРЫ 26

2.1.6 СВЕТОДИОДНЫЕ КОЛЬЦА 28

3 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ. 30

3.1 НАСТРОЙКА ARDUINO IDE 30

3.2 НАСТРОЙКА OPEN PNP. 32

3.2.1 НАСТРОЙКА ДРАЙВЕРА. 32

3.2.2 НАСТРОЙКА ОСЕЙ 35

3.2.3 НАСТРОЙКА ВЕРХНЕГО ЗРЕНИЯ 36

3.2.4 НАСТРОЙКА ВЕРХНЕЙ ПОДСВЕТКИ 39

3.2.5 НАСТРОЙКА КЛАПАНА 40

3.2.6 НАСТРОЙКА СОПЛА 41

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Емельянов		
Пров.		Богомолов		
Н.контр.		Богомолов		
Утв.		Синельников		

НГТУ.442221.001ПЗ

Разработка и настройка автоматического установщика SMD-компонентов

Пояснительная записка

Лит.	Лист	Листов
	6	65

РК6-11

3.2.7 КАЛИБРОВКА СОПЛА 42
3.2.8 ДОБАВЛЕНИЕ НОВЫХ СОПЕЛ. 43
3.2.9 НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ СОПЕЛ.... 44
3.2.10 НАСТРОЙКА НИЖНЕЙ КАМЕРЫ..... 44
3.2.11 НАСТРОЙКА ПИТАТЕЛЕЙ 45
3.3 ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 45
3.3.1 ALTIUM DESIGNER 45
3.3.2 DIP TRACE..... 46
3.4 AUTODESK INVENTOR..... 46
3.4.1 СОЗДАНИЕ ДЕТАЛЕЙ В САПР AUTODESK INVENTOR 46
3.4.2 СОЗДАНИЕ СБОРОК В AUTODESK INVENTOR..... 49
3.5 СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ В SIEMENS NX..... 50
4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ..... 53
4.1 РАСЧЁТ ОСНОВНОЙ ЗАРАОТНОЙ ПЛАТЫ 53
4.2 РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ SMD-УСТАНОВЩИКА..... 54
5 ОХРАНА ТРУДА..... 56
5.1 ПРАВИЛА РАБОТЫ ЗА КОМПЬТЕРОМ 56
5.2 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГЛАЗ ПРИ РАБОТЕ С ПК..... 57
5.3 ТРЕБОВАНИЯ К ОСВЕЩЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЯ 59
5.4 ПРАВИЛА РАБОТЫ С ПАЯЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 60
5.5 ТРЕБОВАНИЯ К ШУМУ 61
ЗАКЛЮЧЕНИЕ..... 62
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 63
ПРИЛОЖЕНИЕ..... 65

ВВЕДЕНИЕ

В настоящие время электроника занимает одну из главных позиций в большинстве сфер человеческой деятельности. Развитие технологической базы и усложнение электронных схем требует новых подходов к производству и монтажу электронных компонентов.

В современных условиях развитие получает технология поверхностного монтажа (SMD - Surface Mount Device), представляющий собой метод размещения компонентов на поверхности печатной платы без применения сквозных отверстий.

Это позволяет значительно уменьшить размеры устройств, повысить их надёжность и упростить процесс производства. В связи с этим SMD-установщики, устройства, предназначенные для автоматической установки SMD-компонентов на платы, становятся неотъемлемой частью производственных линий в электронной промышленности.

Особенность технологии поверхностного монтажа заключается в том, что компоненты имеют не привычные выводы, а площадки. Это позволяет автоматизировать процесс установки компонентов, что ускоряет производство печатных плат.

Кроме того, в ряде ситуаций, когда требуется максимально уменьшить размеры устройства, использование установщиков SMD компонентов становится абсолютно необходимым.

Это особенно актуально при создании миниатюрных электронных устройств, где каждый квадратный миллиметр площади используется

максимально эффективно. В таких случаях применение SMD-компонентов позволяет существенно сократить габариты устройства за счёт их компактных размеров и плотной компоновки на печатной плате.

Без использования специализированного оборудования для установки этих компонентов невозможно обеспечить требуемую точность монтажа и надёжность работы миниатюрных электронных схем.

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 АКТУАЛЬНОСТЬ SMD-УСТАНОВЩИКОВ

Автоматизация процесса монтажа SMD-компонентов обусловлена растущими требованиями к производительности и точности при сборке электронных устройств. В современных условиях ручное размещение компонентов становиться всё менее эффективным из-за: высокой утомляемости оператора, вероятности ошибок при монтаже, сложности работы с микроскопическими элементами. Преимуществами автоматизированного решения является: повышение производительности на 50-70%, уменьшение процента брака до 0,1%. Функциональные возможности: автоматическая калибровка оборудования, ведение статистки работы, интеграция с CAD системами. Техническое оснащение: высокоточная система позиционирования, светодиодное освещение с регулировкой яркости, механизмы подачи компонентов, система вакуумной подачи.

Экономическая эффективность внедрения автоматизированной системы достигается за счёт: уменьшения количества брака, повышение производительности, возможность круглосуточной работы.

1.2 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ SMD-УСТАНОВЩИКОВ

1. Yamaha YSM20 (Рисунок 1) [11]

Считается универсальным решением для массового производства. Обладает высокой скоростью и точностью позиционирования SMD компонентов, что делает его подходящим для монтажа сложных печатных плат.



Рисунок 1 — Yamaha YSM20

Основные характеристики:

1. Скорость монтажа до 95,000 компонентов в час в режиме максимальной производительности
2. Диапазон размеров компонентов от 0201 (0,5 мм x 0,25 мм) до 45 мм x 100 мм.
3. Размер поддерживаемых плат от 50 мм x 50 мм до 810 мм x 490 мм.
4. Поддержка до 140 питателей.
5. Точность позиционирования SMD-компонентов ± 25 мкм.
6. Ориентировочная цена: от 60,000 до 80,000 долларов.

2. Panasonic NPM-W2 (Рисунок 2) [12]

- Имеет модульную двухконвейерную конструкцию для формирования высокопроизводительной производственной линии

и обладает уникальной мультифункциональностью. Два портала могут быть укомплектованы двумя монтажными головами, от 3 до 16 установочных головок на каждой. Помимо этого, одна из монтажных голов может быть заменена головой для проведения 2D инспекции качества нанесения паяльной пасты



Рисунок 2 — Panasonic NPM-W2

Основные характеристики:

1. Скорость монтажа до 42,000 компонентов в час в режиме максимальной производительности.
2. Диапазон размеров компонентов от 0402 (1 мм x 0,5 мм) до 25 мм x 150 мм.
3. Максимальный размер поддерживаемых печатных плат до 750 мм x 550 мм.
4. Поддержка до 120 питателей.

5. Точность позиционирования SMD-компонентов ± 40 мкм.
6. Ориентировочная цена: от 50,000 до 70,000 долларов.

3. SMD-TAXI (Рисунок 3) [13]

Этот станок отличается тем, что собран из легкодоступных комплектующих, которые можно приобрести по невысокой цене и при необходимости заменить самостоятельно, что минимизирует время простоя оборудования.



Рисунок 3 — SMD-TAXI

1. Скорость монтажа от 1,000 до 2,000 компонентов в час
2. Диапазон размеров компонентов от 0201 (0,5 мм x 0,25 мм) до QFP 256 (30 мм x 30 мм).
3. Максимальный размер поддерживаемых печатных плат до 595 мм x 300 мм.
4. В базовой комплектации 5 питателей.
5. Точность позиционирования SMD-компонентов ± 10 мкм.

6. Ориентировочная цена: 600,000 рублей.

4. QIHE TVM802B (Рисунок 4) [14]

- современный установщик SMD компонентов, разработанный для среднесерийного производства с высокой степенью автоматизации. Этот станок представляет собой надежное и эффективное решение для предприятий, нуждающихся в производительной и точной установке поверхностно-монтируемых компонентов.



Рисунок 4 — QIHE TVM802B

1. Скорость монтажа до 6,500 компонентов в час
2. Диапазон размеров компонентов от 0402 (1 мм x 0,5 мм) до QFP 256 (30 мм x 30 мм).
3. Максимальный размер поддерживаемых печатных плат до 330 мм x 260 мм.
4. Поддержка до 46 питателей.
5. Точность позиционирования SMD-компонентов ± 25 мкм.
6. Ориентировочная цена: 550,000 рублей.

В (Таблице 1) представлена сравнительная характеристика SMD-установщиков.

Таблица 1 — Сравнительная характеристика станков

Станок	Yamaha YSM20	Panasonic NPM-W2	SMD-TAXI	QIHE TVM802B
Скорость монтажа к/час	95,000	42,000	2,000	6,500
Min размер компонентов в мм	0,5x0,25	1x0,5	0,5x0,25	1x0,5
Максимальный размер П.П. в мм	810x490	750x550	595x300	330x260
Поддержка питателей	140	120	5	46
Точность позиционирования в мкм	± 25	± 40	± 10	± 25
Ориентировочная цена в рублях	6,300,000	5,500,000	600,000	550,000

1.3 ПРИНЦИП РАБОТЫ SMD-УСТАНОВЩИКА

Принцип работы SMD-установщика заключается в автоматизации процесса размещения электронных компонентов на печатных платах. Этот процесс включает в себя несколько ключевых этапов.

Первичная обработка печатной платы является основополагающим этапом производственного процесса. На данном этапе осуществляется комплексная подготовка основания для последующего монтажа компонентов, включающая в себя очистку

поверхности печатной платы и нанесение на неё паяльной пасты. Распределение паяльной пасты по контактным площадкам производится посредством трафарета или при помощи специального принтера.

После первого этапа начинается процесс автоматической установки компонентов. SMD-установщик использует системы оптического контроля, чтобы захватывать и размещать компоненты. Установка обычно осуществляется с помощью вакуумных сопел, которые позволяют устанавливать компоненты различного размера и формы. Установщик использует координатные системы для точного позиционирования: ориентация компонентов определяется с помощью встроенных камер.

Кроме того, многие современные SMD-установщики могут быть интегрированы с системами контроля качества. Эти системы позволяют инспектировать установленные компоненты и проверять их правильность расположения и состояния, что значительно снижает вероятность дефектов на дальнейших этапах производства.

Принцип работы SMD-установщика можно описать как последовательность автоматизированных процессов, включающих подготовку плат, установку компонентов и контроль качества. Эти процессы обеспечивают высокую скорость производства, точность и надежность.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 ВЫБОР КОМПОНЕНТОВ SMD-УСТАНОВЩИКА

2.1.1 ВЫБОР ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ SMD-УСТАНОВЩИКА

Были рассмотрены 3 популярных варианта Arduino 2560 + RAMPS1.4, Spider Octopus и Smoothieboard. У каждого из этих вариантов есть свои преимущества и недостатки.

Плата Arduino 2560 (Рисунок 8) предоставляет хорошую базовую функциональность, а RAMPS1.4 (Рисунок 7) [8] добавляет возможности подключения различных компонентов, таких как шаговые двигатели, концевые выключатели, дисплеи. В числе достоинств можно выделить простоту в использовании и настройке. Популярность данной платформы обусловлена следующими характеристиками:

- Высокая доступность компонентов
- Обширное сообщество разработчиков
- Простота настройки и использования
- Наличие обширной документации
- Возможность подключения широкого спектра периферийных устройств (шаговые двигатели, концевые выключатели, дисплеи)

Spider Octopus Управляющая плата Spider Octopus [9] (Рисунок 5) разработана специально для управления многоосевыми ЧПУ-станками. Ключевые особенности платформы:

- Высокая производительность

- Мощности процессора достаточны для реализации сложных автоматизированных решений
- Специализированная архитектура под многоосевое управление

К недостаткам данной системы относятся:

- Более сложная процедура настройки по сравнению с Arduino
- Потенциальные ограничения совместимости с некоторыми компонентами
- Необходимость дополнительных усилий при интеграции с другими системами

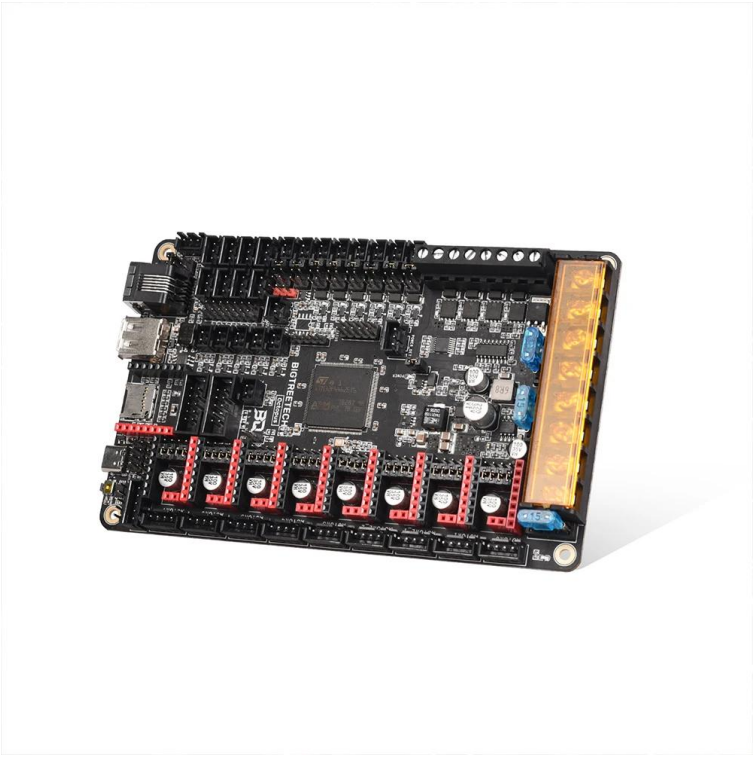


Рисунок 5 — Spider Octopus

Управляющая плата Smoothieboard (Рисунок 6) [10] позиционируется как одно из передовых решений в своем классе. Основные преимущества:

- Высокая скорость обработки данных

- Многозадачность
- Поддержка широкого спектра интерфейсов и расширений
- Гибкость конфигурации
- Возможность управления сложными системами
- Эффективная интеграция в масштабные проекты

Тем не менее, для Smoothieboard характерны более высокие требования к навыкам программирования и настройке.

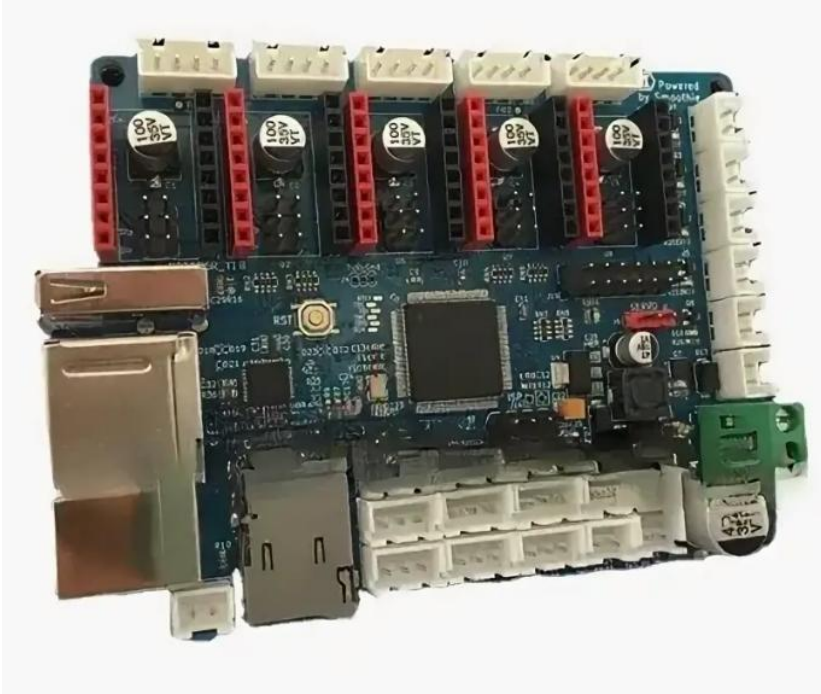


Рисунок 6 — Smoothieboard

Кроме того, стоимость Smoothieboard значительно выше, чем у Arduino2560 (Рисунок 8) + RAMPS (Рисунок 7) 1.4 и Spider Octopus.

Для станка была выбрана плата управления Arduino 2560 + RAMPS 1.4, т.к. для неё есть готовый проект с исходным кодом (Open PNP).

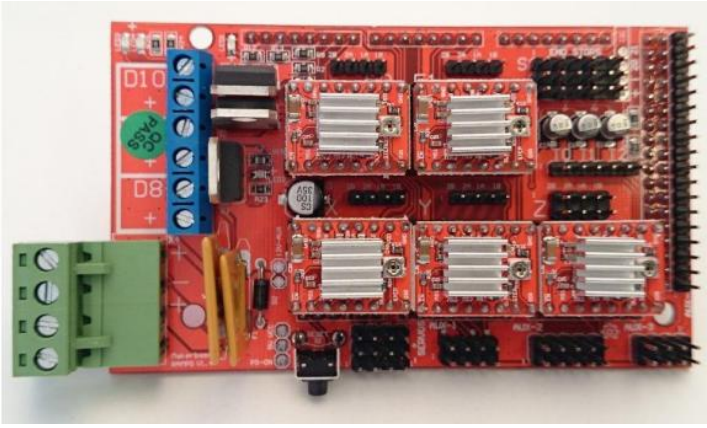


Рисунок 7 — RAMPS 1.4 с драйверами шагового двигателя A4988



Рисунок 8 — Arduino 2560

2.1.2 СРАВНЕНИЕ ДРАЙВЕРОВ ДЛЯ ARDUINO 2560 + RAMPS 1.4

- A4988
  - Максимальный ток: 2A
  - Разрешение микрошага: 1/16
- Преимущества:
  - Низкая цена

- Простота настройки
- Широкая распространенность

- Недостатки:
  - Ограниченная плавность хода
  - Нет продвинутых функций управления

- DRV8825
  - Максимальный ток: 2.2 А
  - Разрешение микрошага: 1/32

- Преимущества:
  - Более плавное движение Лучшая точность позиционирования Улучшенное управление током

- Недостатки:
  - Высокая цена
  - Повышенный нагрев

- TMC2208
  - Максимальный ток: 2.8A
  - Разрешение микрошага: 1/256

- Особенности:
  - Технология SilentStepStick
  - Ступенчатая коммутация (StealthChop)
  - Встроенный UART для настройки

- Преимущества:
  - Очень плавное движение
  - Энергоэффективность
  - Возможность тонкой настройки
  - Недостатки:
  - Высокая стоимость
  - Требуется прошивка UART

- TMC2100
    - Максимальный ток: 2.1A
    - Разрешение микрошага: 1/256
- Особенности:
    - Технология SpreadCycle
    - Плавный ход (Silent Mode)
    - Встроенный UART
    - Защита от перегрева
- Преимущества:
    - Высокая плавность хода
    - Возможность тонкой настройки
    - Защита от перегрузки
- Недостатки:
    - Высокая цена
    - Сложная настройка
- LV8729
    - Максимальный ток: 2.5A
    - Разрешение микрошага: 1/256
- Особенности:
    - Технология SVPWM (векторное управление)
    - Плавный ход
    - Встроенная защита от перегрева
- Преимущества:
    - Тихая работа
    - Хорошая плавность хода
    - Не требует сложных настроек
    - Доступная цена
    - Недостатки:

- Меньше возможностей настройки

Был выбран драйвер A4988 т.к. оптимальный выбор по соотношению цена качество

2.1.3 КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Механические концевые выключатели (Рисунок 9) основные характеристики:

- Преимущества:
  - Простота конструкции.
  - Надёжность в работе.
  - Простота обслуживания.
  - Низкая стоимость.
- Недостатки:
  - Подвержены износу подвижных частей.
  - Чувствительность к загрязнениям.

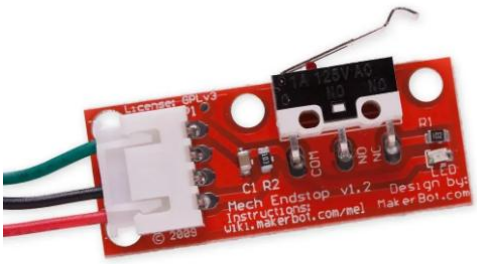
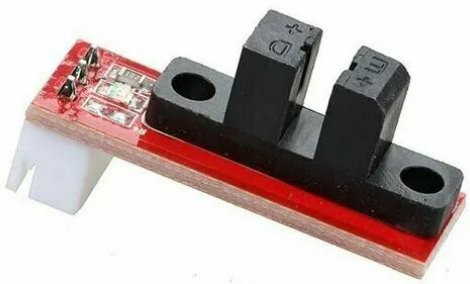


Рисунок 9 — Механический концевой выключатель

Принцип работы: срабатывание происходит при физическом воздействии на рычаг или кнопку.

Оптические концевые выключатели (Рисунок 10) основные характеристики:

- Преимущества:
  - Высокая точность позиционирования.
  - Не требуют физического контакта.
  - Устойчивость к загрязнениям.
  - Долговечность.
- Недостатки:
  - Выше стоимость



.

Рисунок 10 — Оптический концевой выключатель

Концевые выключатели - это устройство с кабельным подключением, предназначенные для использования в электромеханических системах.

Конструктивные особенности: установлен на плате с крепежными отверстиями. Оснащен трехжильным кабелем. Имеет три вывода:

- Положительный контакт (+)
- Отрицательный контакт (-)
- Сигнальный вывод

Функциональное назначение: ограничение перемещения исполнительных механизмов Контроль крайних точек движения

Автоматическое отключение шаговых двигателей при достижении заданных границ

Практическое применение: обычно на каждую ось устанавливается по два концевых выключателя для определения как начала, так и конца координат. Это обеспечивает надежную защиту механизмов от выхода за допустимые пределы движения и предотвращает возможные повреждения оборудования.

2.1.4 БЛОК ПИТАНИЯ.

Блок питания — это устройство, преобразующее сетевое напряжение в постоянное напряжение 12 вольт, необходимое для питания различных электронных устройств (Рисунок 11).

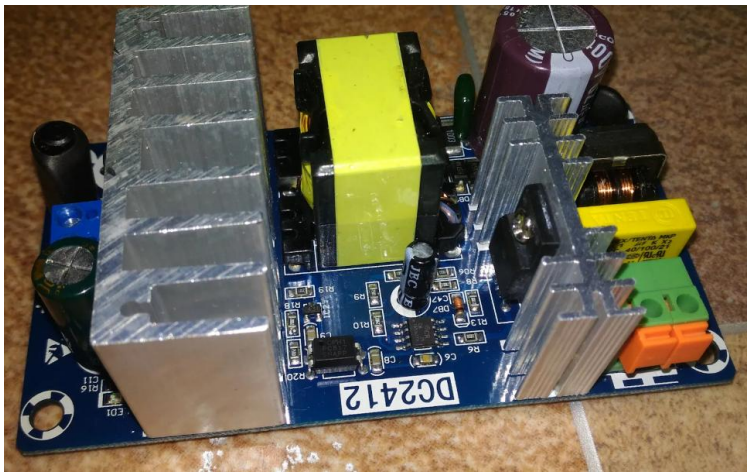


Рисунок 11 — Блок питания

Основные характеристики:

- Входное напряжение: 220В
- Выходное напряжение: 12В
- Мощность: 100ВТ
- Номинальный ток: 8А

2.1.5 КАМЕРЫ

HBV-W202012HD (Рисунок 12) основные характеристики:

- Разрешение: 1 МП Фоточувствительный чип: OV9726 (1/6" CMOS) Фокусное расстояние: 3.0 мм (42° угол обзора) или 2.8 мм (70° угол обзора)
- Формат изображения: MJPG/YUY2
- Частота кадров: MJPEG: 30 к/с при 320x240, 640x360, 640x480, 800x600, 1280x720 YUY2: 30 к/с при 320x300, 640x300, 640x300, 800x150, 1280x100
- Совместимость: Windows XP/7/8/10, MAC OSX, Linux, Android
- Интерфейс: USB 2.0
- Особенности: ручная фокусировка, поддержка OTG, стандартный протокол UVC
- Преимущества модели Высокое качество изображения: благодаря CMOS-матрице
- Широкая совместимость: работает на различных операционных системах Простота использования: поддержка стандартного протокола UVC, не требует специальных драйверов Гибкость настройки: ручная фокусировка позволяет настроить камеру под конкретные задачи Компактность: небольшие размеры и вес.



Рисунок 12 — Камера HBV-W202012HD

ALLOYSEED USB (Рисунок 13) основные характеристики:

- Разрешение: 1.3 МП
- Формат изображения: MJPG Частота кадров: до 30 к/с
- Интерфейс USB 2.0
- Особенности: светочувствительный чип, поддержка OTG, ручной фокус, широкий угол обзора
- Универсальность: поддержка всех основных операционных систем.
- Простота подключения: поддержка OTG
- Широкий угол обзора: 42° Компактность и легкость: небольшой размер и вес.



Рисунок 13 — Камера ALLOYSEED USB

2.1.6 СВЕТОДИОДНЫЕ КОЛЬЦА

Для SMD-установщика необходимо освещение, чтобы подсвечивать SMD-компоненты. В ходе рассмотрения других SMD-установщиков, было принято решение использовать светодиодные кольца т.к. их более удобно с позиционировать с камерами (Рисунок 14).

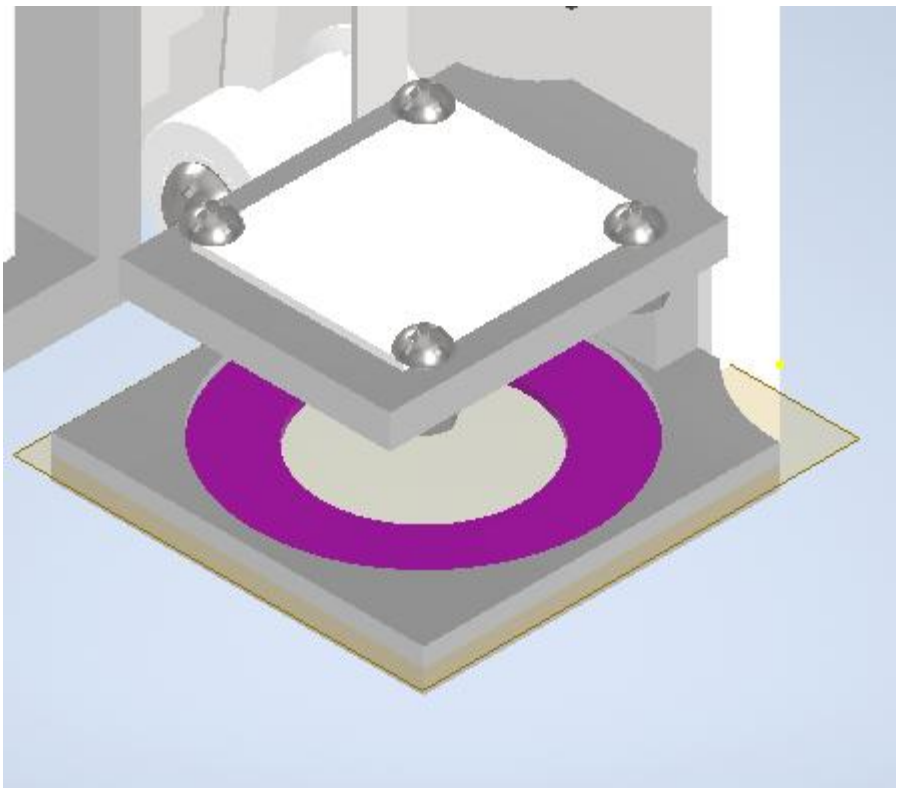


Рисунок 14 — Светодиодное кольцо с креплением

Так же свечение у светодиодов должны быть красным т.к. это вызывает меньше бликов на печатной плате.

3 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

3.1 НАСТРОЙКА ARDUINO IDE

Для начала работы необходимо установить программу Arduino IDE. Скачать её можно бесплатно с официального сайта. Далее нужно открыть прошивку Marlin.ino [6]. Во вкладке инструменты указываем Плата Arduino Mega or Mega 2560 так же в этой вкладке указываем процессор ATmega2560 (Mega 2560) (Рисунок 15) и порт подключения к Arduino.

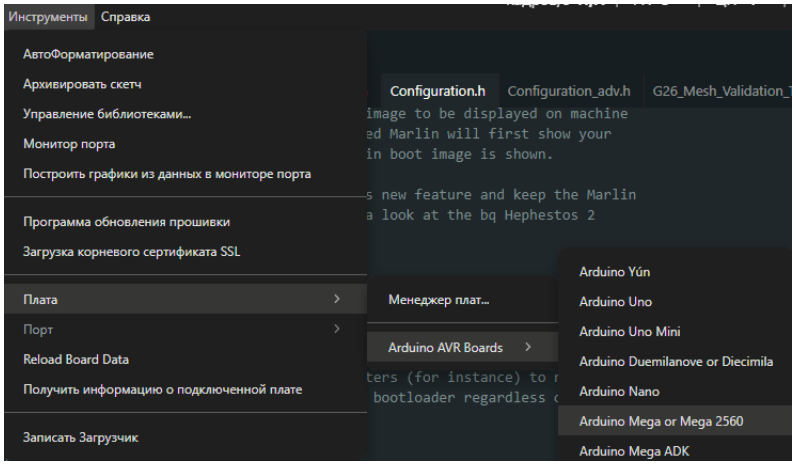


Рисунок 15 — Диалоговое окно Arduino IDE

После установки среды разработки нужно подключить библиотеку u8glibs для корректной работы дисплея.

Для удобства нужно включить нумерацию строк в настройках Arduino IDE. Во вкладке Configuration нужна 114 строка / скорость общения через COM-port указываем 250.000,

137 строка / указываем количество поворотных сопел,

287 строка / в ней так же указываем что у нас один поворотный держатель сопел,

469-474 строки / нужно раскомментировать, те концевые выключатели, которые у нас будут задействованы (Рисунок 16),

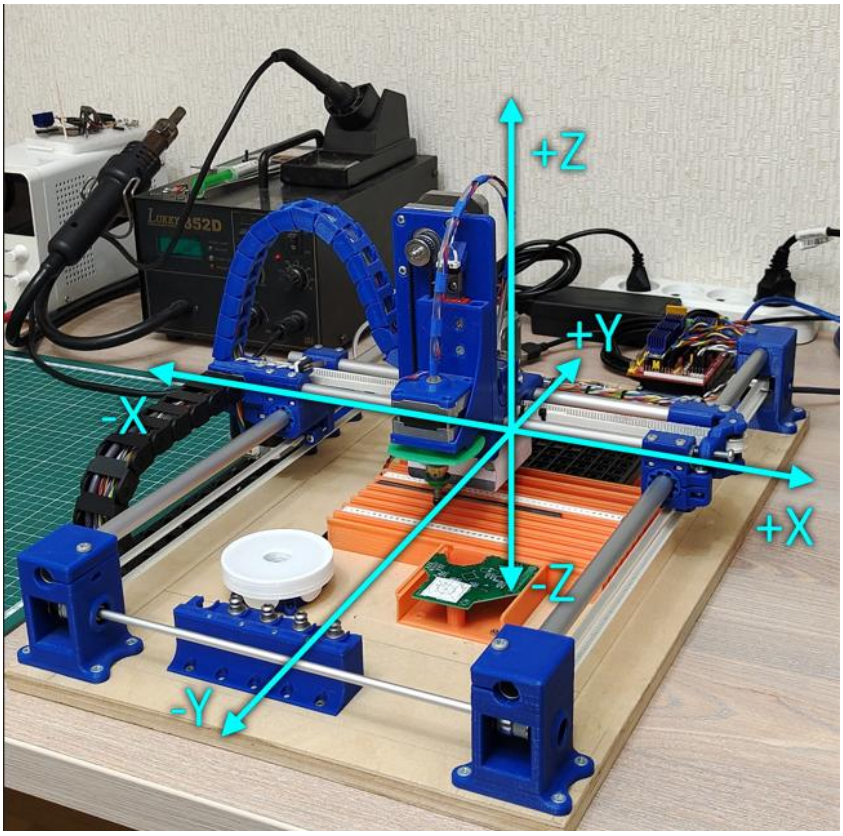


Рисунок 16 — Система координат SMD-установщика

528 строка / указываем количество шагов на один миллиметр хода вала,

535 строка / максимальная скорость по осям нужно установить 10.000, т.к. ограничения будут задаваться в программе Open PNP,

543 строка / максимальное ускорение 1.000 если поставить значение, выше то ЧПУ станок “сбивается”,

745-747 строки / если какой-нибудь мотор оси вращается в другую сторону, то необходимо поменять true на false,

770-772 строки / указываем в какую строну идёт парковка по осям в зависимости, где расположены концевые выключатели на станке,

777 строка / рабочие поле по оси X,

778 строка / рабочие поля по оси Y,

781-786 строки минимальные и максимальные позиции по осям X,Y,Z,

1206 строка / установка русского языка на дисплее.

3.2 НАСТРОЙКА OPEN PNP

На официальном сайте Open PNP нужно скачать установочный файл для нужный ОС, и установить его [7].

В окне Конфигурация машины удаляем виртуальные драйвер, камеры, актуаторы, сопла (Рисунок 17).

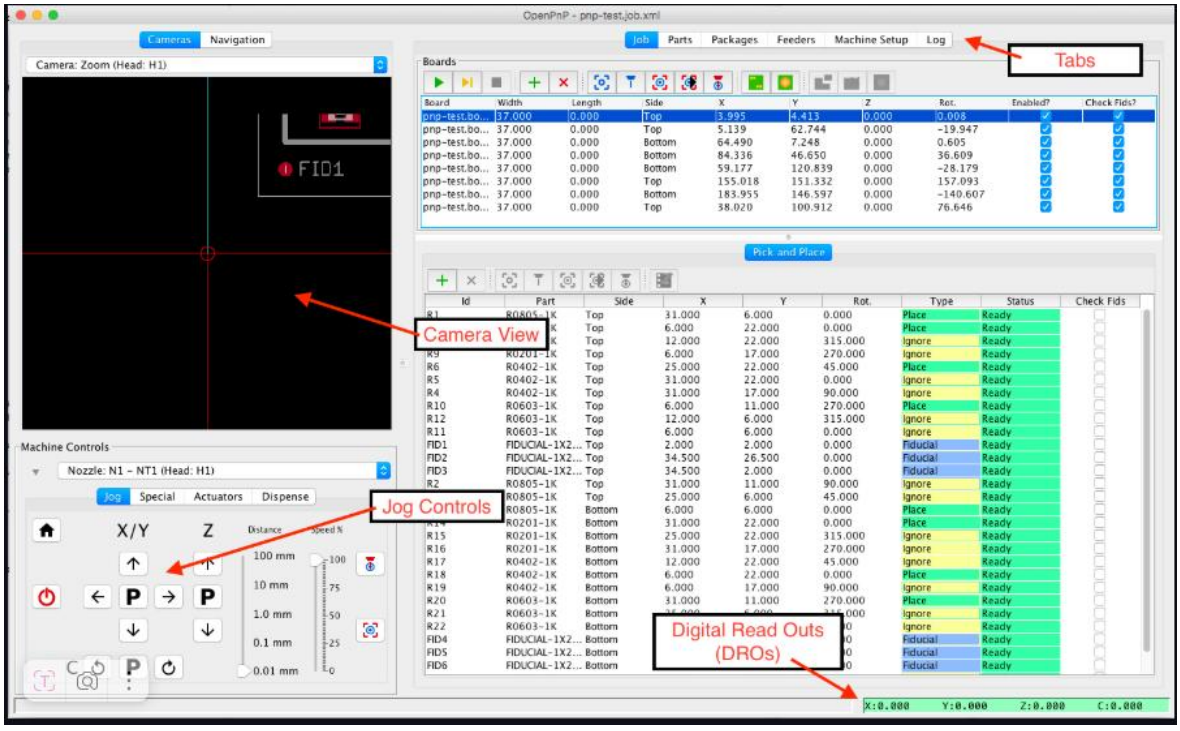


Рисунок 17 — Диалоговое окно Open PNP

3.2.1 НАСТРОЙКА ДРАЙВЕРА

В окне Конфигурация машины заходим в ветку Драйверы, добавляем GcodeDriver, указываем во вкладке конфигурация какому порту подключена Arduino, устанавливаем скорость общения порта,

которая была указана в 114 строке в программе Arduino IDE, нажимаем сохранить это нужно делать всегда, когда что-нибудь меняем (Рисунок 18).

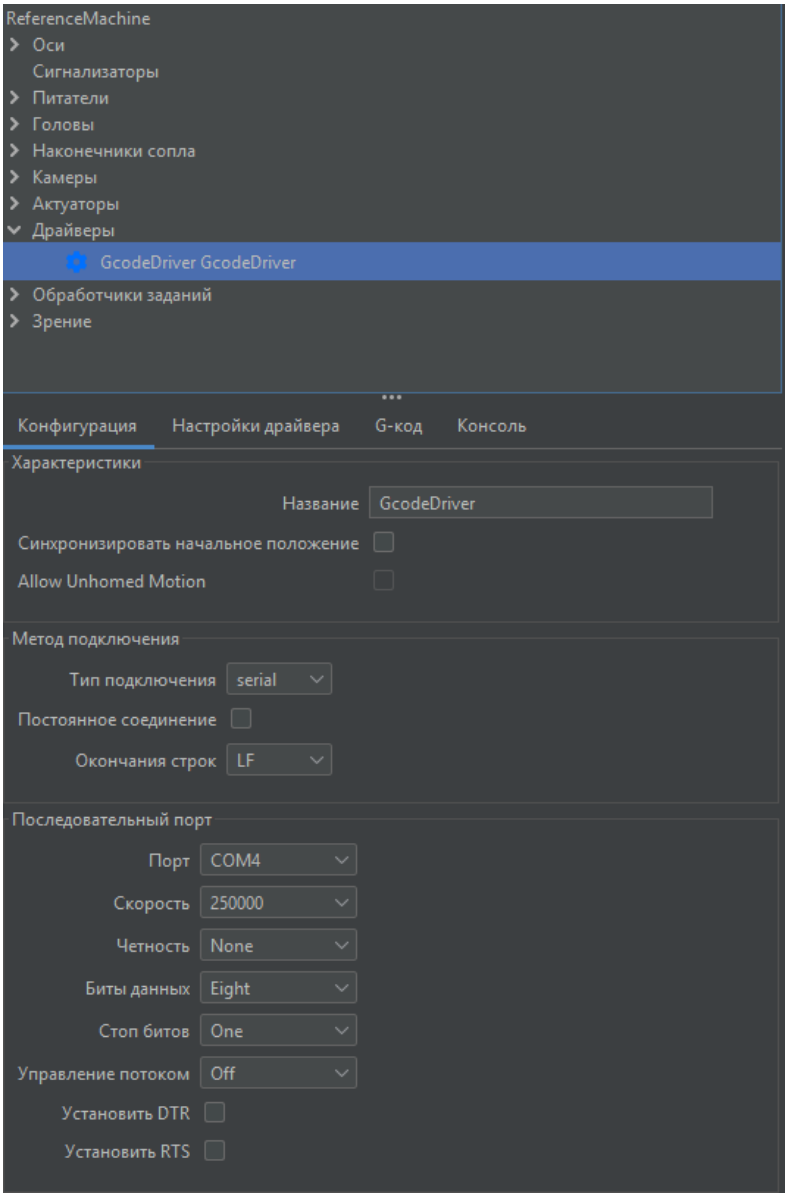


Рисунок 18 — Настройка драйвера

Во вкладке настройка драйвера устанавливаем время ожидания подтверждения выполнения команды 10 секунд, время ожидания подключения к плате 3 секунды, максимальная скорость движения по осям 16 м/с.

Во вкладке Gcode в первом выпадающем списке выбираем Default (Рисунок 19) и в выпадающем списке Setting выбираем и настраиваем:

COMMAND_CONFIRM_REGEX ^ok.*

COMMAND_ERRORE_REGEX ^error.*

ENABLE_COMMAND G21 ; Set millimeters mode G90 ; Set absolute positioning mode M82 ; extruder in absolute mode G92 X0 Y0 Z0 E0; openpnp is at 0, grbl must not neccessarily M42 P9 S255 ; turn on topcamera leds

DISABLE_COMMAND M42 P9 S0 ; turn off topcamera leds M42 P10 S0 ; turn off bottomcamera leds M42 P8 S0 ; turn off vacuum M42 P5 S0 ; turn off pump M84; steppers off

HOME_COMMAND G28 G0 X0 Y0 Z0

MOVE_TO_COMMAND G0 {X:X%.4f} {Y:Y%.4f} {Z:Z%.4f} {Rotation:E%.4f} F{FeedRate:%.0f} ; Send standard Gcode move

MOVE_TO_COMPLETE_COMMAND M400 ; Wait for moves to complete before returning

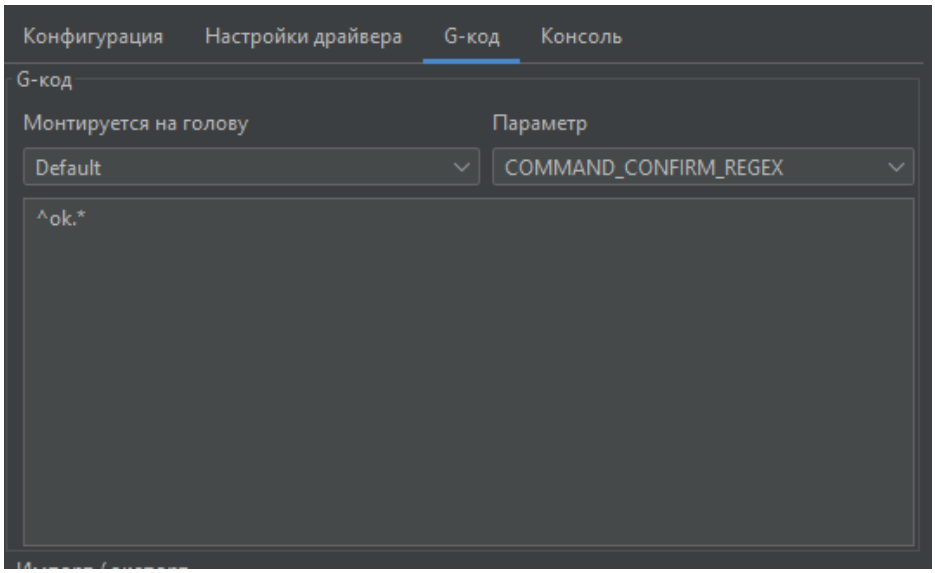


Рисунок 19 — Настройка G- кода

Также необходимо настроить напряжение (0,95 В) на драйвере при помощи потенциометра и мультиметра (Рисунок 20).

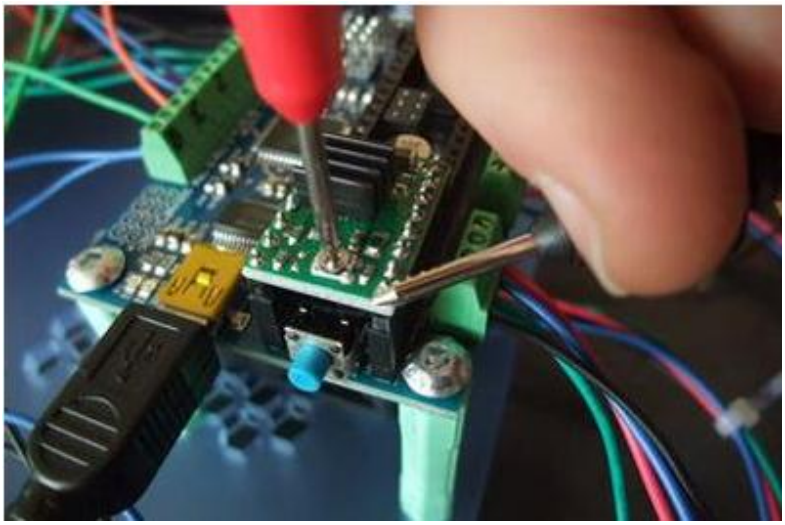


Рисунок 20 — Настройка тока

3.2.2. НАСТРОЙКА ОСЕЙ

В ветке оси настраиваем к кому драйверу подключена каждая из осей станка. Выбираем ось X в окне драйвер выбираем GcodeDriver. В окне Компенсация люфта, метод компенсации выбираем OneSiledPositioning, в окне backlash offset ставим -1 миллиметр для компенсации люфта (Рисунок 21). Аналогичную операцию проводим для остальных осей, компенсацию люфта по оси Z проводить не нужно.

Держатель компонентов должен двигаться по осям как указано на (Рисунке 16).

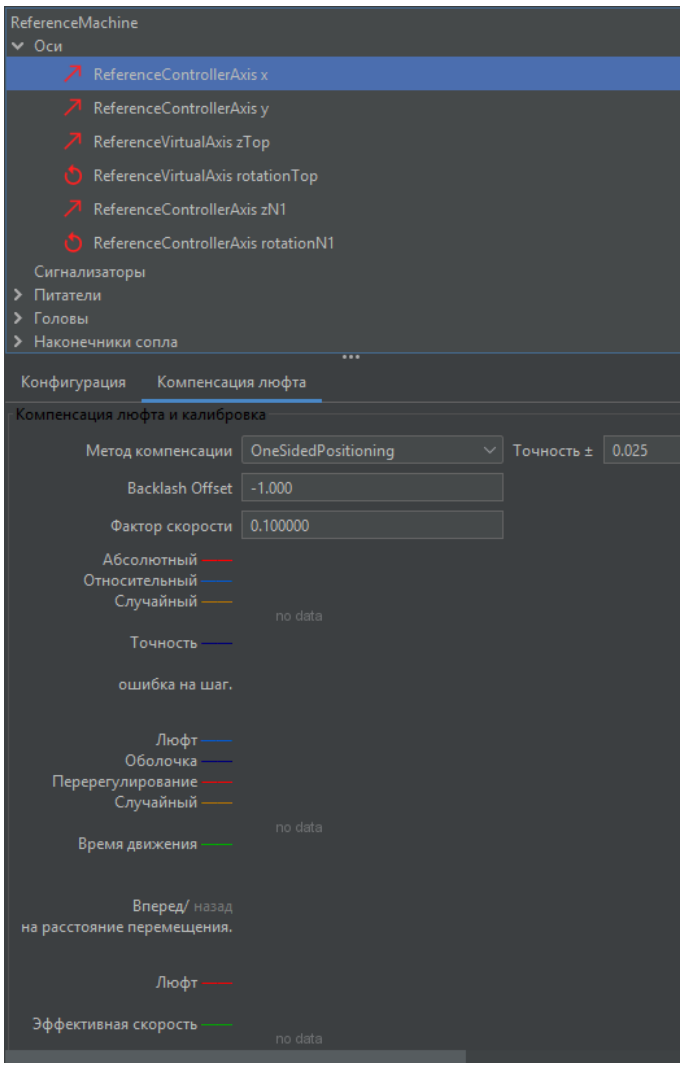


Рисунок 21 — Настройка осей

3.2.3 НАСТРОЙКА ВЕРХНЕГО ЗРЕНИЯ

Камеры USB 3.0 работают не корректно.

В ветке Головы ReferenceHead H1 Камеры добавляем OpenPnpCaptureCamera и во вкладке Основная конфигурация переименовываем её в Top (Рисунок 22). В вкладке Настройки устройства выбираем камеру, которая установлена на каретке и указываем формат изображения. Во вкладке Настройки камеры выбираем метод расчёта FixedTime и устанавливаем 400 миллисекунд.

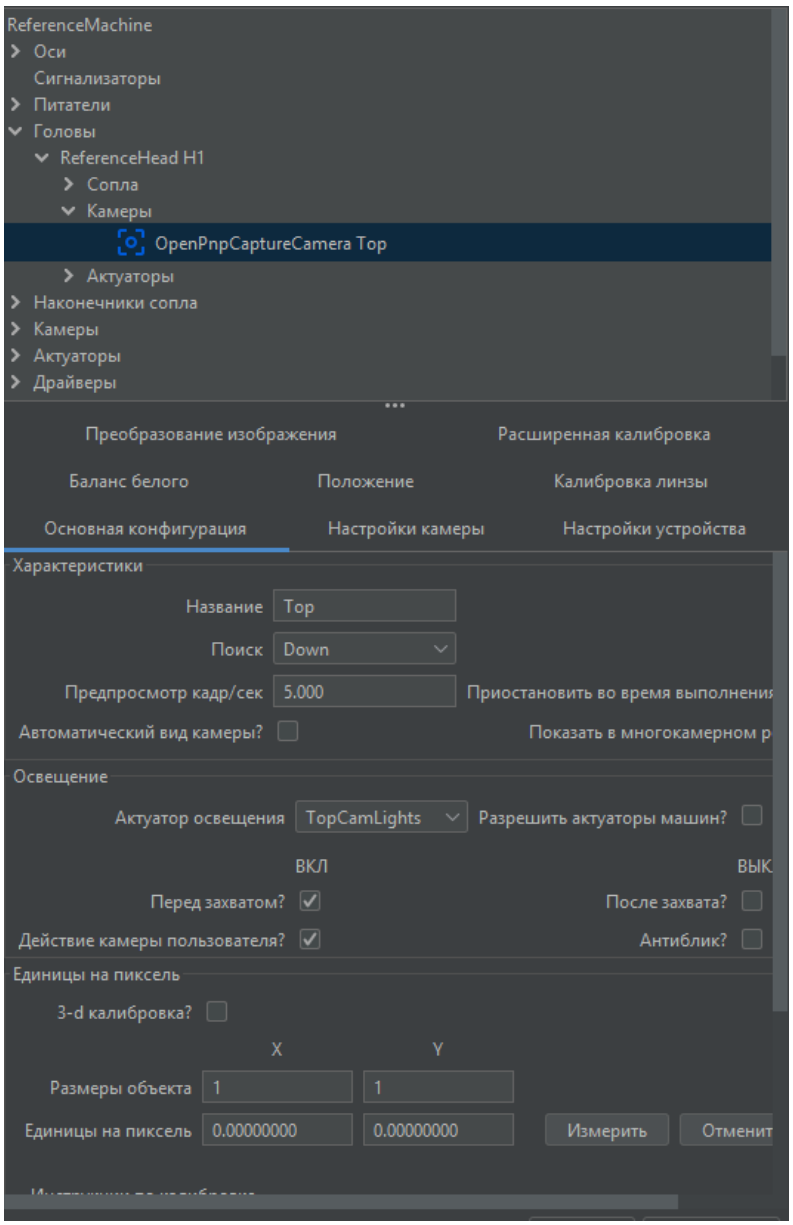


Рисунок 22 — Настройка камеры

У большинства камер присутствует эффект “рыбий глаз”, для избежание этого эффекта перейдём во вкладку Калибровка линзы и проведём калибровку при помощи точек для калибровки (Рисунок 23).

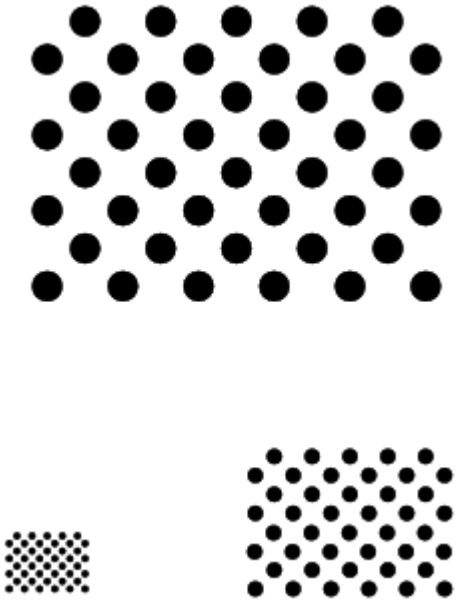


Рисунок 23 — Калибровочные точки

Во вкладке Основная конфигурация с помощью рисунка настраиваем количество пикселей на 1мм.

Во вкладке Преобразование изображения настраиваем картинку так чтобы она показывала изображение как будто мы смотрим на станок сверху (Рисунок 24) - ось X расположена горизонтально вправо идёт на увеличение, а ось Y вертикально и вверх на увеличение.

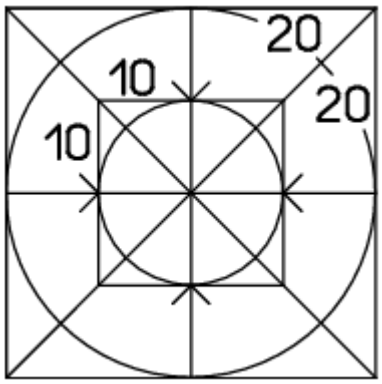


Рисунок 24 — Калибровочный квадрат

Во вкладке Положение нужно установить какими осями можно управлять, когда выбрана камера верхнего зрения.

3.2.4 НАСТРОЙКА ВЕРХНЕЙ ПОДСВЕТКИ

В ветке Головы ReferenceHead H1 Актуаторы необходимо выбрать актуатор Reference Actuator и изменить его название на TopCamLights. Также в разделе Система координат следует указать, какими осями можно управлять в случае выбора данного актуатора (Рисунок 25).

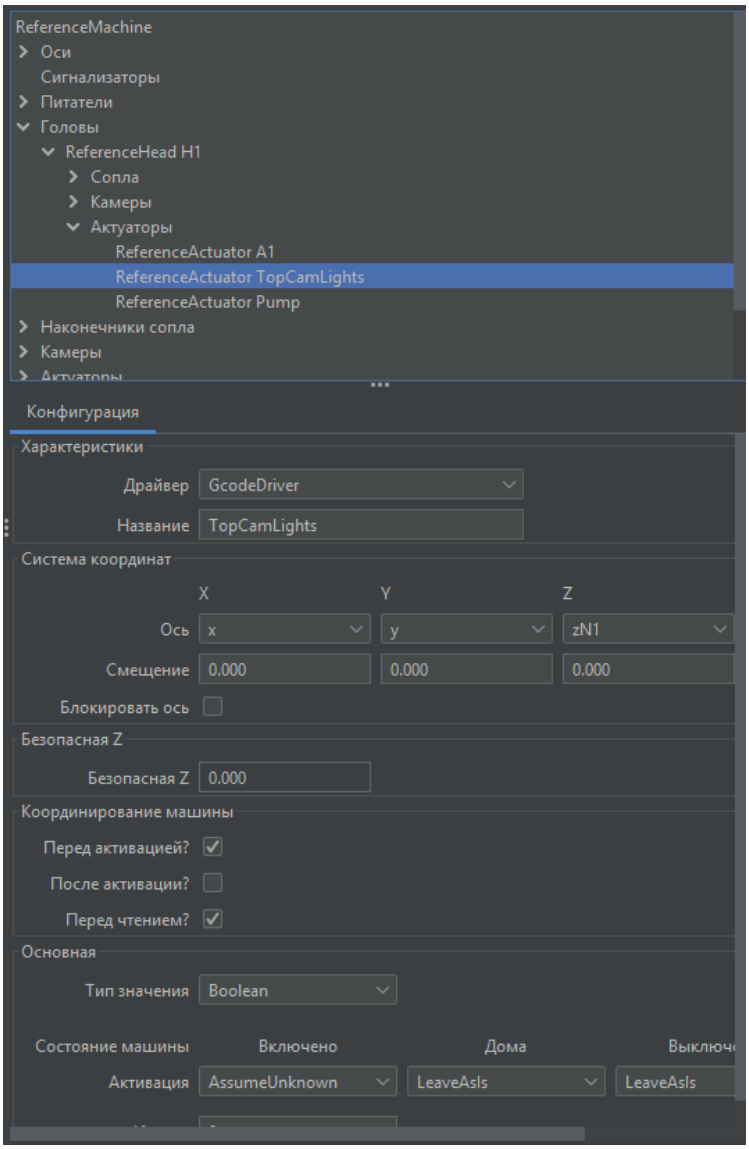


Рисунок 25 — Настройка верхней подсветки

Перейдем в ветку Драйверы GcodeDriver, где открываем вкладку G-код. В первом выпадающем списке под названием Actuator выбираем H1 TopCamLights. В списке параметры выбираем ACTUATE_BOOLEAN_COMMAND и в соответствующем поле вводим команду: M42 P9 {True:S255}{False:S0}.

Нужно обратить внимание, что при настройке компьютерного зрения может потребоваться изменение максимального значения яркости S255, так как подсветка может оказаться слишком яркой.

Затем, в ветке Головы ReferenceHead H1 Камеры OpenPnpCaptureCamera Top, на вкладке Основная конфигурация в выпадающем списке Актуатор освещения выбираем актуатор подсветки TopCamLights.

3.2.5 НАСТРОЙКА КЛАПАНА

В разделе Головы ReferenceHead H1 Актуаторы создаем новый Reference Actuator, присваиваем имя A1. В Системе координат указываем доступные оси управления (Рисунок 26). В Драйверы GcodeDriver Gcode выбираем Actuator: H1 A1. В настройках выбираем ACTUATE_BOOLEAN_COMMAND Вписываем команду: M42 P8 {True:S255}{False:S0}.

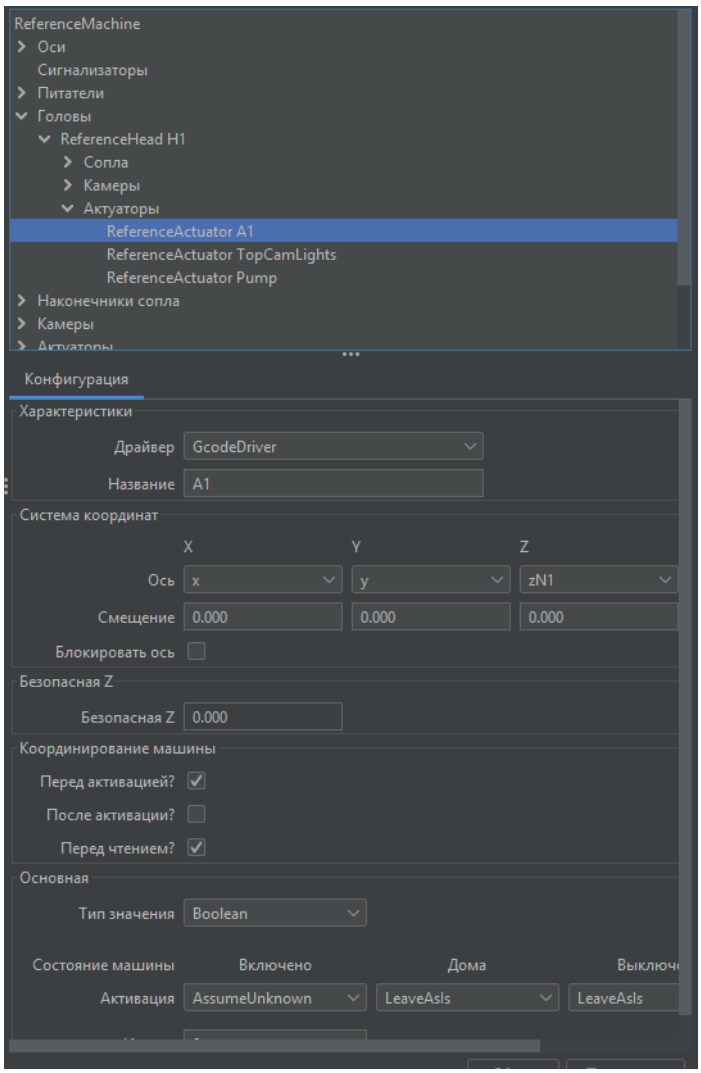


Рисунок 26 — Настройка клапана

3.2.6 НАСТРОЙКА СОПЛА

В Головы ReferenceHead H1 Сопла добавляем ReferenceNozzle Переименовываем в N1. В Системе координат указываем оси управления. В Настройках указываем: Время отбора, Время размещения (Рисунок 27).

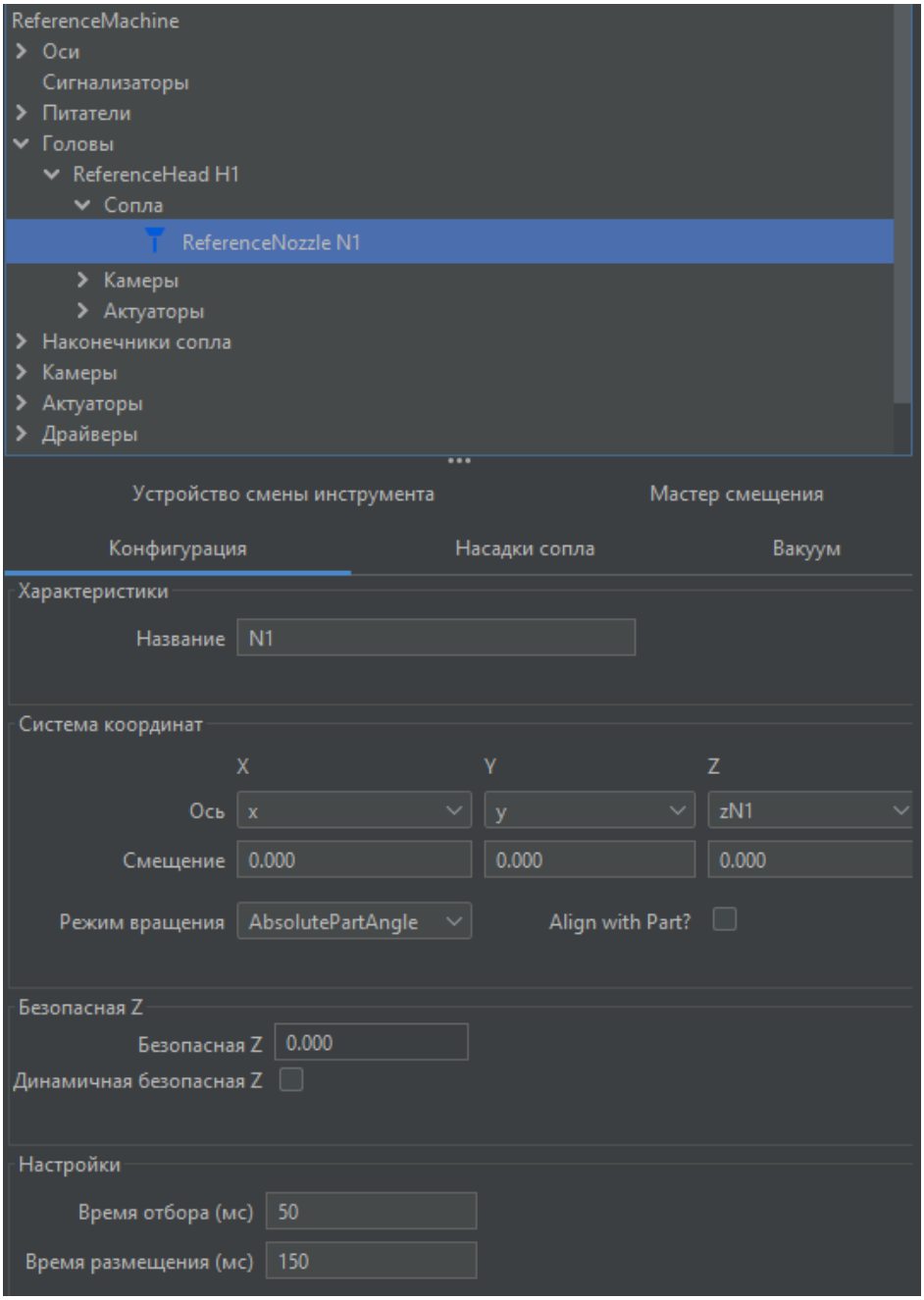


Рисунок 27 — Настройка сопла

3.2.7 КАЛИБРОВКА СОПЛА

Во вкладке Мастер смещения выполняем (Рисунок 28): подводим сопло к точке калибровки. Нажимаем сохранить положение метки сопла. Подводим камеру к той же точке. Нажимаем рассчитать смещение сопла. Проверяем точность совмещения через кнопки управления в правой части

панели. При необходимости корректируем смещение вручную. В Вакуум Актуатор вакуума выбираем A1.

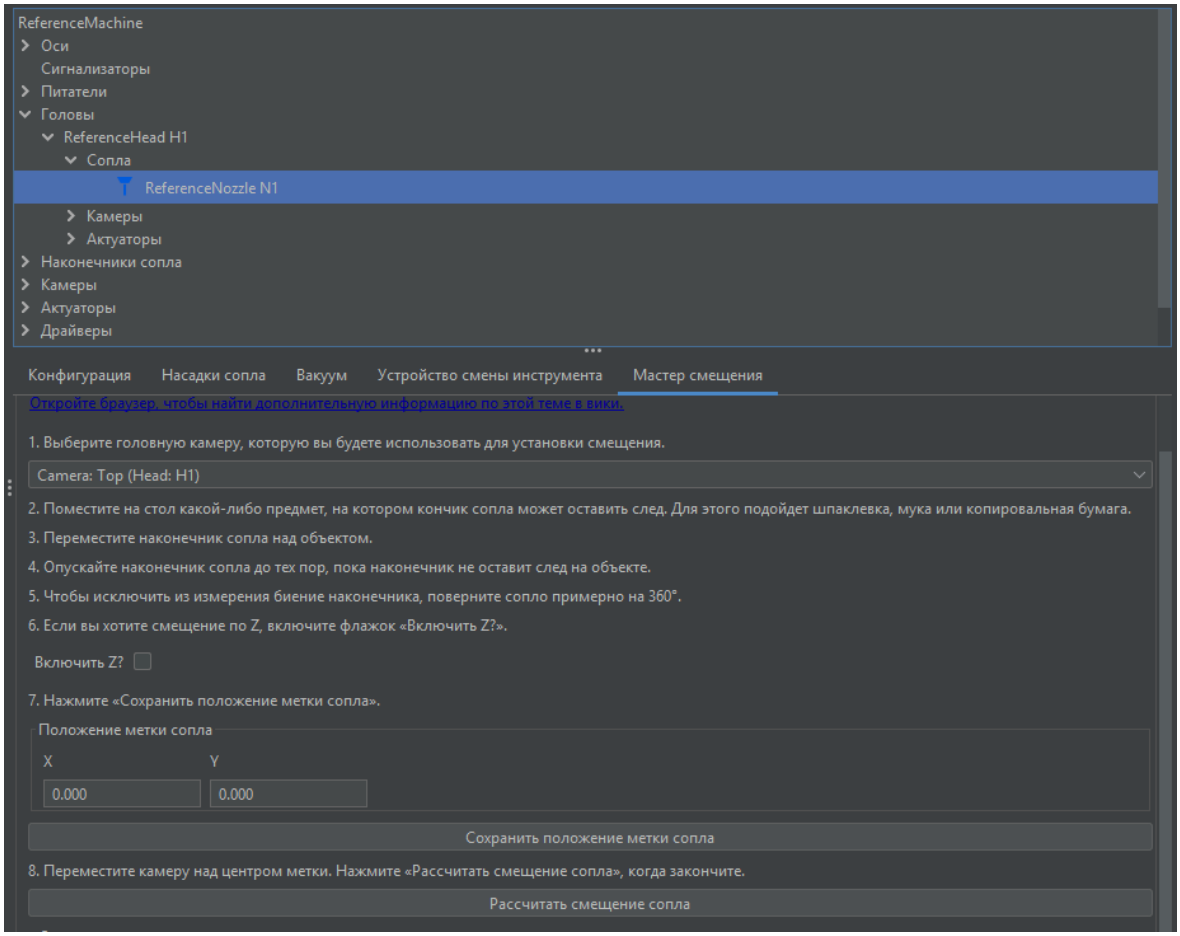


Рисунок 28 — Калибровка сопла

3.2.8 ДОБАВЛЕНИЕ НОВЫХ СОПЕЛ.

В Наконечники сопла добавляем новую насадку. Переименовываем согласно маркировке (например, 502, 503). В Устройстве смены инструмента настраиваем траекторию смены:

- Подводим сопло над держателем насадки. Фиксируем координаты.
- Заводим сопло в насадку. Фиксируем координаты.
- Вынимаем сопло фиксируем координаты.

- Поднимаем сопло фиксируем координаты.
  (Рисунок 29)

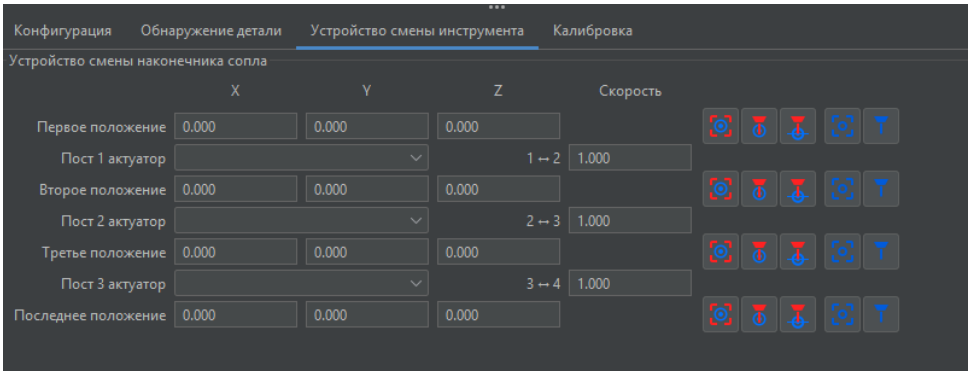


Рисунок 29 — Добавление новых сопел

3.2.9 НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ СОПЕЛ.

В Головы ReferenceHead H1 Nozzles ReferenceNozzle N1 Устройство смены: Включаем Устройство автоматической смены инструмента. Указываем совместимые сопла. Выбираем текущее сопло. В Насадки сопла можно выбирать и устанавливать насадки через соответствующие значки.

3.2.10 НАСТРОЙКА НИЖНЕЙ КАМЕРЫ

Настройка подсветки. В Актуаторах создаем ReferenceActuator. Переименовываем в BottomCamLights. В Драйверы GcodeDriver G-код: выбираем Actuator: [No Head] BottomCamLights. В настройках выбираем ACTUATE_BOOLEAN_COMMAND Вписываем команду: M42 P10 {True:S255}{False:S0}.

Настройка камеры. В Камеры добавляем OpenPnpCaptureCamera. Переименовываем в Bottom. Устанавливаем параметр, то что камера

смотрит на верх. В Light Actuator выбираем BottomCamLights. Включаем опцию выключение подсветки после снимка для компьютерного зрения. В Настройках устройства выбираем камеру. В Vision настраиваем стабилизацию. Во вкладке Калибровка линзы выполняем калибровку линзы при помощи (Рисунка 23). В Image Transforms настраиваем изображение как отражение в зеркале. В Position устанавливаем координаты и высоту фокуса. Выполняем финальную калибровку с помощью тестового изображения.

3.2.11 НАСТРОЙКА ПИТАТЕЛЕЙ

Открываем вкладку с питателями. Добавляем ReferenceStripFeeder, ставим галочку что питатель установлен на рабочем поле. В окне конфигурация выбираем компонент, который установлен в питатель. Указываем угол, на который необходимо повернуть компонент для приведения к нулевой ориентации (ГОСТ Р МЭК 61188-7-2017). Далее выбираем цвет ленты и ширину ленты. Подводим камеру к началу ленты, запускаем процедуру автоматической настройки питателей.

Переводим сопло в координаты камеры, отпускаем до касания компонента, фиксируем высоту.

3.3 ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

3.3.1 ALTIUM DESIGNER

File Assembly Outputs Generates pick and place files [5]. Выбираем метрические единицы, какую сторону печатной платы будем переносить, формат файла .csv, разделительный знак запятая.

3.3.2 DIP TRACE

Выбираем единицы измерения в миллиметры. File Export Pick and Place. Выбираем какую сторону печатной платы будем переносить [5]. Добавляем:

- RefDes
- Pattern
- X
- Y
- Side
- Rotate
- Value
- Height

Именно в таком порядке. Export to File добавляем разделительный знак запятая.

3.4 AUTODESK INVENTOR

3.4.1 СОЗДАНИЕ ДЕТАЛЕЙ В САПР AUTODESK INVENTOR

Создадим крепление камеры в Autodesk Inventor, которое было представлено на (Рисунке 14). Для начала надо выбрать плоскость, в которой будет находится деталь (Рисунок 30).

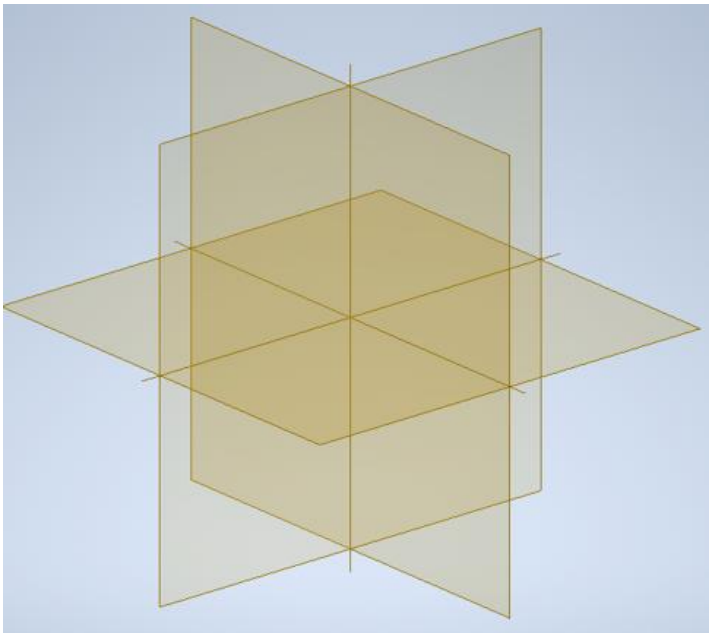


Рисунок 30 — Меню выбора плоскости

После выбора плоскости создаётся 2D-эскиз (Рисунок 31).

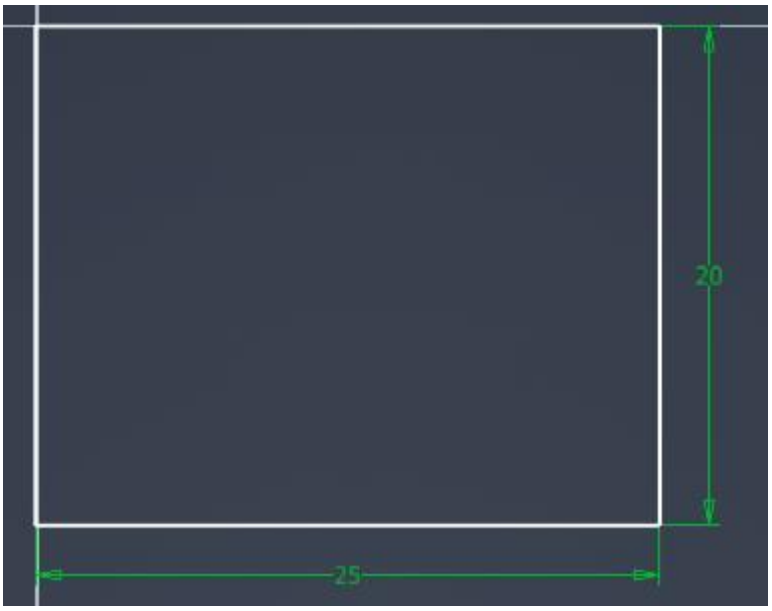


Рисунок 31 — 2D - эскиз

Следующим шагом выдавливаем деталь, на ней создаём новый 2-D эскиз и т.д. Пока не получим нужную деталь (Рисунок 32).

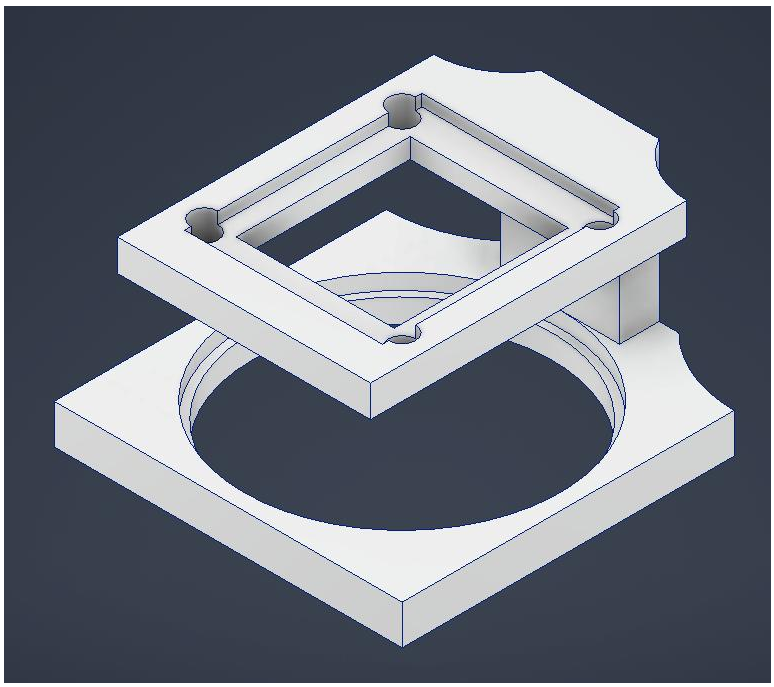


Рисунок 32 — Крепление для камеры

Так же нам необходимо указать из какого материала была выполнена деталь. Заходим в свойства Inventor физические, указываем алюминий (Рисунок 33), теперь мы можем узнать массу крепления для камер.

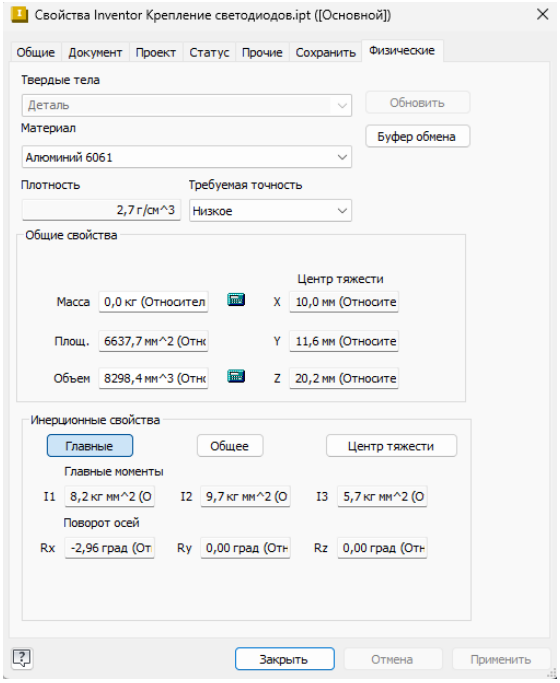


Рисунок 33 — Выбор материала

3.4.2 СОЗДАНИЕ СБОРОК В AUTODESK INVENTOR

После создания необходимых деталей, можем приступить к следующему этапу к созданию сборок. Необходимо вставить детали, которые будут участвовать в сборке (Рисунок 34).

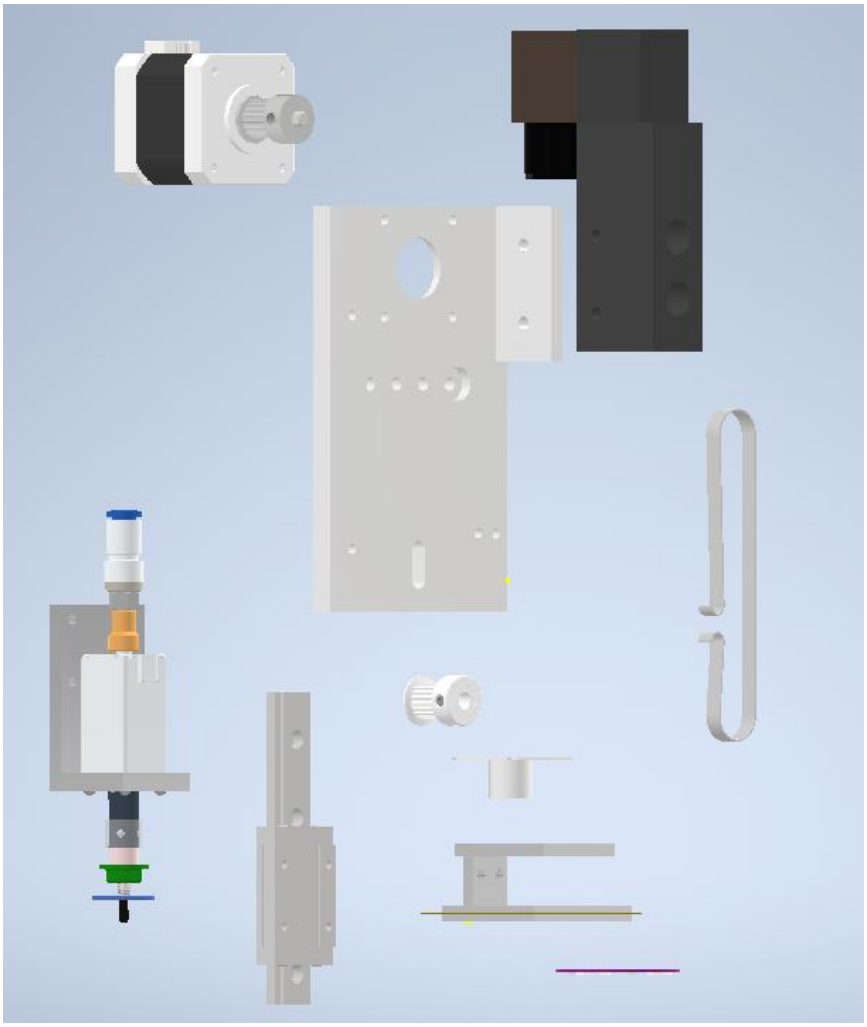


Рисунок 34 — Детали в сборке

Далее следует выполнить сборку всех деталей, используя функцию «Соединить» (Рисунок 35). После выполнения сборки важно установить необходимые зависимости между различными плоскостями конструкции.

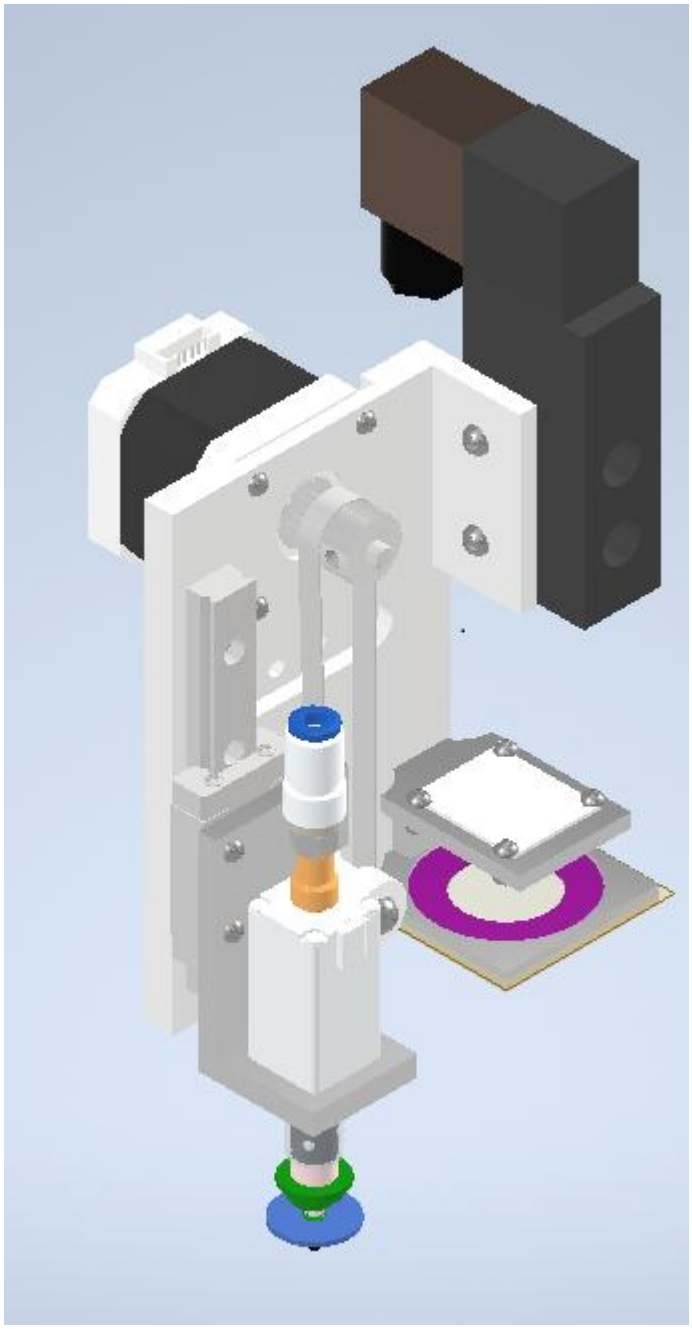


Рисунок 35 — 3-D сборка

3.5 СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ В SIEMENS NX

Первым шагом импортируем 3-D модель из САПР Autodesk Inventor. Далее создаём заготовку для импортированной детали (Рисунок 36) [4].

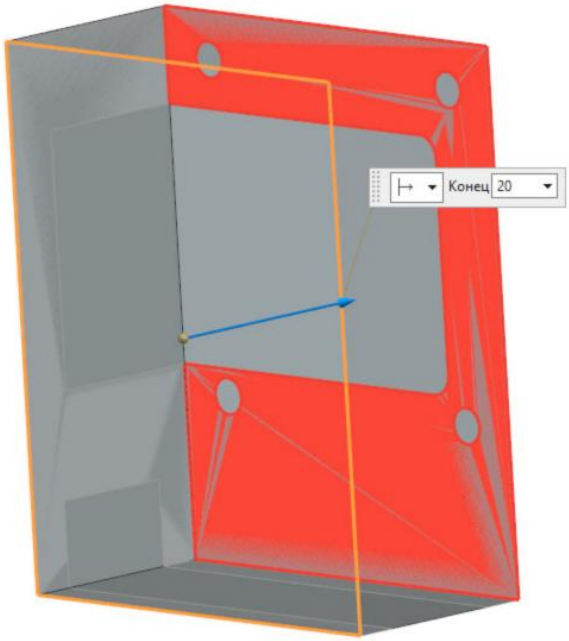


Рисунок 36 — Создание заготовки детали

Выбираем заготовку/деталь, добавляем режущий инструмент (Рисунок 37).

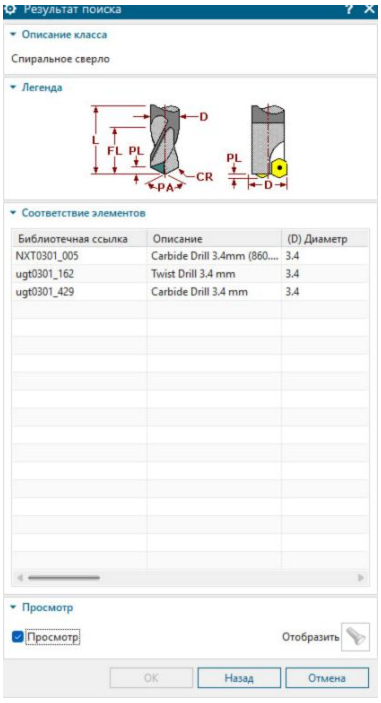


Рисунок 37 — Добавление инструмента

Следующим этапом зададим траекторию обработки заготовки (Рисунок 38). После симуляции обработки создаём G-код для ЧПУ станка (Рисунок 39).

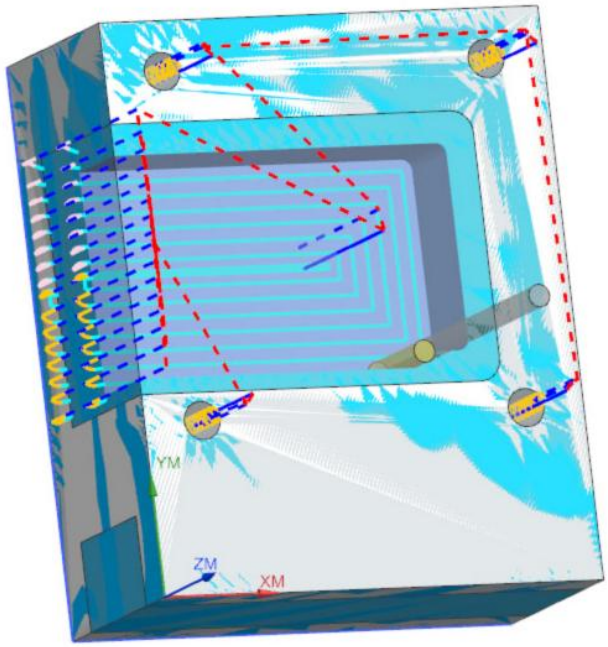


Рисунок 38 — Траектория обработки

```
N44 M6
N46 G53
N48 G17 G0 G90 X4.91 Y15.123 S1061 M3
N50 G43 Z10. H0
N52 Z3.
N54 G94 G3 X4.91 Y15.123 Z1.821 I0.59 J0.377 F250.
N56 X4.91 Y15.123 Z0.643 I0.59 J0.377
N58 X4.91 Y15.123 Z-0.536 I0.59 J0.377
N60 X4.91 Y15.123 Z-1.714 I0.59 J0.377
N62 X4.91 Y15.123 Z-2.893 I0.59 J0.377
N64 X4.91 Y15.123 Z-4.071 I0.59 J0.377
N66 X4.91 Y15.123 Z-5.25 I0.59 J0.377
N68 X4.91 Y15.123 Z-6.428 I0.59 J0.377
N70 X4.8 Y15.5 Z-7.5 R-0.7
N72 X5.5 Y14.8 R0.7
N74 X4.8 Y15.5 R-0.7
N76 X5.3 Y15. R0.5
N78 G1 Z-4.5
N80 G0 Z10.
N82 X4.91 Y15.123
N84 Z-4.5
```

Рисунок 39 Пример G-кода

4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1 РАСЧЁТ ОСНОВНОЙ ЗАРАОТНОЙ ПЛАТЫ

В Таблице 2 проведён расчёт основной заработанной платы.

Таблица 2 — Расчёт основной заработной платы

№	Этап	Исполнитель	Часы работы, час	Тариф, руб/час	Всего, руб
1	Анализ ТЗ	Главный инженер	20	2,000	40,000
2	Подготовка справочных данных	Инженер	12	1,250	15,000
3	Изготовление макета	Монтажник	45	750	33,750
4	Программная часть	Программист	25	1,800	45,000
5	Испытание макета	Инженер	20	1,250	25,000
6	Разработка К.Д.	Инженер	80	1,250	100,000
Итого	-	-	-	-	258,750

Теперь можно перейти к расчёту заработной платы с учётом районного коэффициента (1,25):

$$ЗПосн = 258{,}750 \cdot 1{,}25 = 323{,}437.5 \text{ руб.}$$

Дополнительная заработная плата 20% от основной:

$$ЗПдоп = ЗПосн \cdot 0{,}20 = 292{,}187.5 \cdot 0{,}20 = 64{,}687.5 \text{ руб.}$$

Общая заработная плата:

$$ЗПобщ = ЗПосн + ЗПдоп = 323{,}437.5 + 64{,}687.5 = 388{,}125 \text{ руб.}$$

Накладные расходы включают в себя общие и лабораторные расходы и составляют 30% от общей заработной платы:

$$Нр = ЗПобщ \cdot 0{,}3 = 388{,}125 \cdot 0{,}3 = 116{,}437.5 \text{ руб.}$$

Страховые взносы составляют 34% от общей заработной платы:

$$Свзн = ЗПобщ \cdot 0{,}34 = 388{,}125 \cdot 0{,}34 = 131{,}962.5 \text{ руб.}$$

4.2 РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ SMD-УСТАНОВЩИКА

Рассчитаем себестоимость SMD-установщика в Таблице 3.

Таблица 3 — Расчёт стоимости SMD-установщика

Название	Цена, руб	Количество	Общая стоимость
Камера USB 2.0	506	1	506
Камера USB 2.0	1,300	1	1,300
Светодиодные кольца	241.50	2	483
Шкив GT2	232.50	4	930
Шкив GT2 NEMA	250	4	1,000
Arduino MEGA 2560	1,700	1	1,700
RAMPS 1.4	500	1	500
Кабель USB 2.0 Type A	200	2	400
Драйверы A4988	200	4	800
NEMA 17	600	4	2,400

Продолжение таблицы 3

Направляющая 600мм и MGN12H	2,000	3	6,000
Направляющая 100мм и MGN12H	580	1	580
Ремень GT2 10мм	290	5м	1,450
Уголок алюминиевый	68.75	8	550
Т-образная гайка М3	20.40	50	1,020
Т-образная гайка М6	51	20	1,020
Профиль 20×20×600мм	356	3	1,068
Профиль 20×20×200мм	253	4	1,012
Профиль 20×20×500мм	307.50	4	1,230
Катушка пластика и печать 3D-принтера	2,520	1	2,520
Насос VN-T1	2,040	1	2,040
NEMA 8 и сопло	3,350	1	3,350
Сопло	600	2	1,200
Пневмораспределитель 3V210-08-NC	850	1	850
Пневматическая трубка	48	5м	240
Итого			33,454

5 ОХРАНА ТРУДА

В данном разделе рассматриваются ключевые аспекты охраны труда, связанные с основными этапами разработки электронных устройств.

5.1 ПРАВИЛА РАБОТЫ ЗА КОМПЬТЕРОМ

Главным аспектом в работе является поддержание правильной позы. Важно сидеть прямо напротив экрана, причем верхняя часть монитора должна располагаться на уровне глаз или чуть ниже. Расстояние между глазами и монитором должно колебаться от 55 до 60 см, а нижняя часть экрана рекомендована к установке под небольшим углом по отношению к работающему. Кроме того, кресло должно быть удобным, а идеальным вариантом считается наличие подлокотников и подголовника. Высоту кресла стоит настраивать так, чтобы во время работы с клавиатурой руки находились в горизонтальном положении (Рисунок 40).

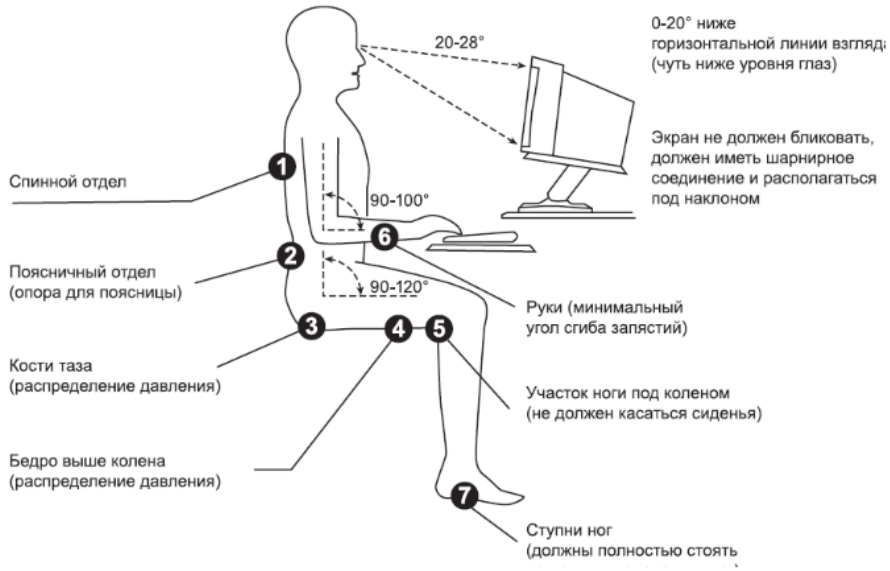


Рисунок 40 — Правильное расположение за ПК

Необходимые перерывы также имеют значительное значение; рекомендуется делать паузу каждые час-два на 15-20 минут и выполнять специальные упражнения для глаз. Полные условия безопасности при работе на персональном компьютере обширно изложены в Типовой инструкции по охране труда ТОИ Р-45-084-01 [2]. Следует отметить, что безопасность на рабочем месте во многом зависит от самого работника; он должен заблаговременно подготовить своё рабочее пространство. Также важно избегать непрерывного труда более двух часов без перерыва.

После завершения работы сотрудник обязан привести рабочее место в порядок и обязательно отключить компьютер. Безопасность при работе с ПК — это ответственность работника, который должен внимательно следить за своими действиями и бережно относиться к своему здоровью, чтобы избежать перегрузок.

5.2 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГЛАЗ ПРИ РАБОТЕ С ПК

Регулярные упражнения для глаз при работе за компьютером помогут значительно снизить утомляемость и замедлить ухудшение зрения. Комплекс состоит из восьми простых упражнений, которые рекомендуется выполнять каждый час работы. Всего 5-10 минут регулярных упражнений помогут не только уменьшить нагрузку на глаза, но и замедлить прогрессирование близорукости или дальнозоркости, особенно для тех, кто уже носит очки.

Упражнение 1. Диагональные движения глаз Методика выполнения:

- Исходное положение - взгляд направлен прямо

- Плавно перевести взгляд в левый нижний угол поля зрения
- Перевести взгляд в правый верхний угол
- Выполнить движение в обратном направлении
- Повторить цикл 6 раз

Упражнение 2. Концентрация на близкой точке Методика выполнения:

- Постараться сфокусировать взгляд на кончике носа
- При затруднении использовать палец как ориентир, приложив его к переносице
- Выполнять до ощущения легкого напряжения глазных мышц

Упражнение 3. Интенсивное моргание Методика выполнения:

- Выполнять частые моргания в течение 30 секунд
- Обеспечить равномерность и плавность движений век

Упражнение 4. Упражнения с изменением фокусного расстояния Методика выполнения:

- Выбрать близкий объект (ветка, птица, царапина на стекле)
- Сосредоточить взгляд на объекте в течение 30 секунд
- Перевести взгляд на удаленный объект (здание, дерево)
- Удерживать фокус 30 секунд
- Повторить цикл 6 раз

Регулярное выполнение всего комплекса поможет сохранить остроту зрения и снизить утомляемость глаз при длительной работе за компьютером.

5.3 ТРЕБОВАНИЯ К ОСВЕЩЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЯ

Правильная организация освещения на рабочем месте играет ключевую роль в повышении производительности труда. Особенно это актуально для видов деятельности, требующих высокой концентрации зрительного внимания. Научно доказано, что качественное освещение способно повысить работоспособность на 5-6% при выполнении задач средней сложности и до 15% при работе со сложными заданиями. При организации общего освещения необходимо учитывать несколько важных аспектов:

- Равномерное распределение светильников по помещению
- Достаточная высота установки для предотвращения слепящего эффекта
- Оптимальное расположение рабочего места относительно источников света
- Использование светильников с рефлекторами, направляющими свет в нужную сторону
- Обеспечение низкой контрастности поверхностей рабочей зоны для предотвращения усталости глаз

Для поддержания должного уровня освещенности необходимо регулярно проводить очистку окон и светильников.

Согласно нормативным требованиям, рекомендуемые уровни освещенности для различных видов деятельности составляют:

- При работе с чертежами - 500 люкс
- В офисных помещениях - 400 люкс
- При работе с компьютером - 300-500 люкс
- В зонах лестниц и эскалаторов - 50-100 люкс
- В кладовых помещениях - 50 люкс

- При пайке электронных компонентов - 2000-5000 люкс

5.4 ПРАВИЛА РАБОТЫ С ПАЯЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Процесс пайки требует соблюдения нескольких ключевых этапов и строгих правил, которые регламентированы документом ПОТ РМ — 022 — 2002 [1] «Межотраслевые правила по охране труда при проведении работ по пайке и лужению». На первом этапе перед началом работы работнику необходимо внимательно ознакомиться с инструкциями по безопасной эксплуатации используемого оборудования и правилами пожарной безопасности.

На подготовительном этапе организуется рабочее место, а также подбирается необходимый инструментарий, включая паяльник и стол для подогрева печатной платы. После этого осуществляется проверка работоспособности оборудования. Перед началом пайки работник обязан позаботиться о средствах индивидуальной защиты, таких как защитная маска и халат. Кроме того, каждый сотрудник должен обладать навыками первой медицинской помощи в случае ожогов или поражения электрическим током.

Важно строго придерживаться технологических процессов, установленных на предприятии, в ходе выполненной работы. Паяльник, находящийся в включенном состоянии, следует устанавливать только на специальные подставки, а остатки химических веществ должны утилизироваться в соответствии с установленными стандартами. Транспортировать паяльник сразу после его отключения не рекомендуется, чтобы избежать травм. По завершении работы работник должен выполнить несколько обязательных действий: отключить паяльное оборудование и другие электроприборы, провести контроль

качества выполненных работ и выключить вытяжку. Каждое из этих действий направлено на обеспечение безопасности как работника, так и окружающих, а также на поддержание порядка на рабочем месте.

5.5 ТРЕБОВАНИЯ К ШУМУ

Уровень шума в рабочем помещении может существенно негативно сказаться на производительности человека, а также вызвать повышенный стресс и нервозность. В соответствии с установленными нормативами и стандартами, такими как ГОСТ 12.1.003-83 [3], уровень шума в пространствах, где осуществляется работа с персональными компьютерами, не должен превышать 50 дБА. Если этот предел нарушается, необходимо принять меры для его снижения.

Одним из эффективных способов уменьшения шума является использование звукопоглощающих материалов для отделки стен и других поверхностей. Эти материалы способны поглощать звуковые волны и уменьшать их отражение, что в свою очередь помогает снизить общий уровень шума в помещении. Также, в случае значительного превышения допустимого уровня, возможно применение экранирования. Этот метод заключается в использовании определённых материалов или конструкций, препятствующих проникновению звука внутрь помещения или его выходу из него.

Для соблюдения установленных норм и обеспечения комфортных условий для работы необходимо предпринять соответствующие меры по снижению уровня шума в рабочем пространстве.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках выполнения выпускной квалификационной работы была успешно реализована разработка установщика SMD-компонентов для печатных плат. Ориентированная на применение в хоббийных проектах и мелкосерийном производстве. В процессе работы был приведён анализ существующих решений. Подобрана элементная база и программное обеспечение. Также был выбран оптимальный прототип. Разработана структурная схема и создана конструкторская документация.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ПОТ Р М-022-2002 Межотраслевые правила по охране труда при проведении работ по пайке и лужению изделий. — 2002.
2. ТОИ Р-45-084-01 Типовая инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере. — 2001.
3. ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности. — 1983.
4. VK VIDEO // Обработка простой детали в Siemens NX CAM URL: https://yandex.ru/video/preview/14863780624693030658 (дата обращения: 13.06.2025).
5. GIT HUB // Импорт данных в Open PNP URL: https://github.com/openpnp/openpnp/wiki/Importing-Centroid-Data (дата обращения: 13.06.2025).
6. YouTube // Конфигурирование Marlin 1.1 для OpenPNP URL: https://www.youtube.com/watch?v=SPgWCRTkjMM&list=PLVqkbHdNQIYFk62LuodKHmhhIyG2usIXb&index=2 (дата обращения: 13.06.2025).
7. YouTube // Настройка OpenPNP 2.0 URL: https://www.youtube.com/watch?v=1v9Qjctx5Vo&list=PLVqkbHdNQIYFk62LuodKHmhhIyG2usIXb&index=1 (дата обращения: 13.06.2025).
8. RobotKit // RAMPS 1.4 подключение к Arduino Mega URL: https://robot-kit.ru/article/RAMPS-3D-Printer/ (дата обращения: 13.06.2025).
9. ArduinoKit // Плата управления Bigtreetech Octopus 1.1 URL: https://arduino-omsk.ru/product/plata-upravleniya-bigtreetech-octopus-11-dlya-3d-printera (дата обращения: 13.06.2025).

10. Robosprout // Плата управления Smoothieboard URL: https://www.robosprout.com/product/smoothieboard-v2-prime-2/ (дата обращения: 13.06.2025).
11. Yamaha // СИСТЕМА SMT-СБОРКИ URL: https://global.yamaha-motor.com/business/smt/mounter/ysm20r/ (дата обращения: 13.06.2025).
12. Panasonic // Panasonic Connect URL: https://global.yamaha-motor.com/business/smt/mounter/ysm20r/ (дата обращения: 13.06.2025).
13. SMD-taxi // Недорогой установщик SMD-компонентов URL: https://www.smd-taxi.ru/ (дата обращения: 13.06.2025).
14. PRO-SMD // Установщики SMD-компонентов URL: https://prosmd.com/catalog/ustanovshchiki-smd-komponentov/ (дата обращения: 13.06.2025).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение А

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А4			НГТУ.303313.001СБ	Сборочный чертёж		
				Детали		
А4		1	НГТУ.733111.003	Кронштейн	1	
				Стандартные изделия		
		2		Винт А2 М3-6gх25.48 ГОСТ 17473	4	
				Прочие изделия		
		3		NEMA 17	1	
		4		Шкив GT2 10 мм	1	

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата
Разраб.		Емельянов		10.05
Пров.		Богомолов		13.05
Нач.отд.				
Н.контр		Богомолов		13.05
Утв.		Синельников		13.05

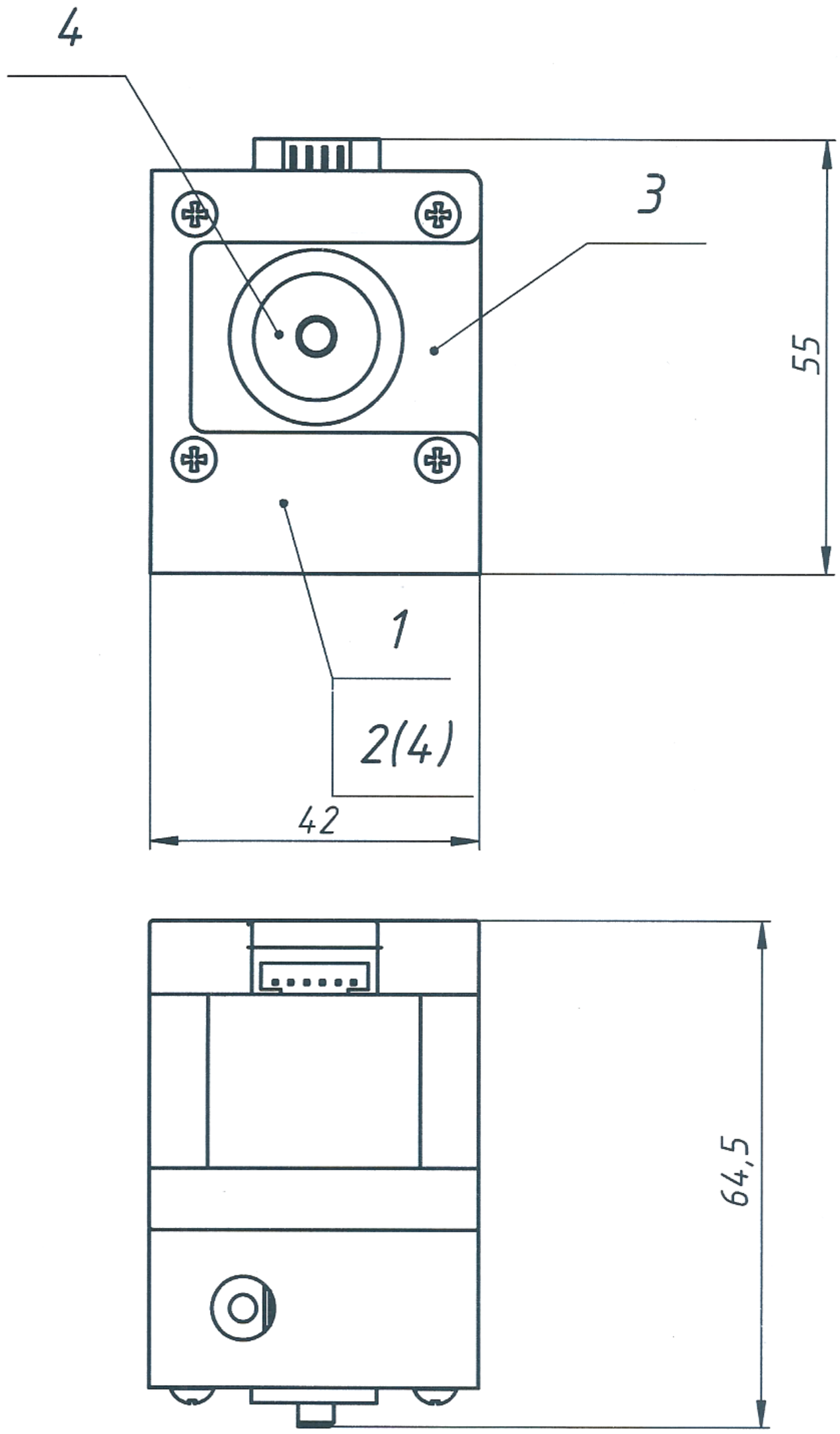
НГТУ.303313.001

Кронштейн

Литера	Лист	Листов
		1

РК6-11

НГТУ.303313.001СБ



1. Размеры для справок.
2. Остальные технические требования по ОСТ4Г0.070.015.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Емельянов		27.04.2025
Пров.		Богомолов		16.0625
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.		Богомолов		16.0625
Утв.		Синельников		16.06.25

НГТУ.303313.001СБ

Кронштейн

Сборочный чертёж

Лит.	Масса	Масштаб
	0,6	1:1
Лист	Листов 1	

РК6-11

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

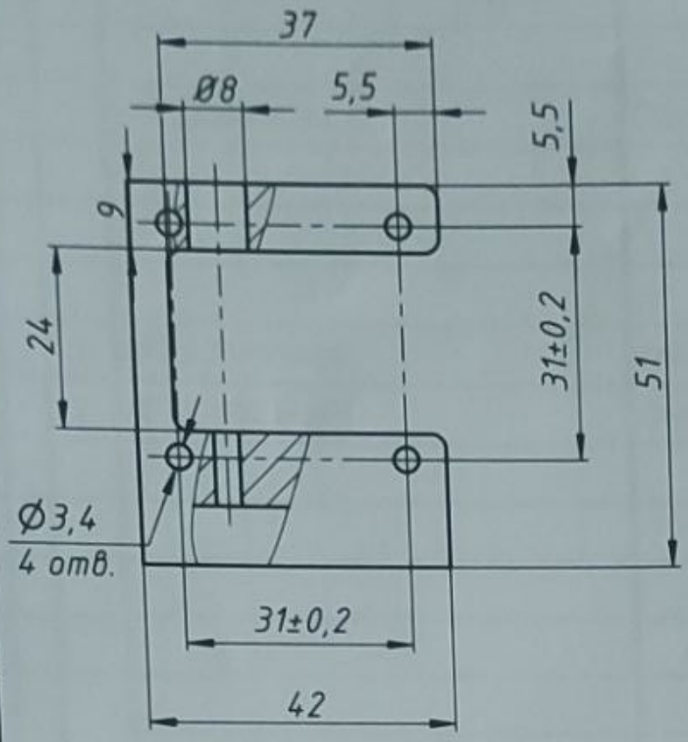
Взам. инв. №

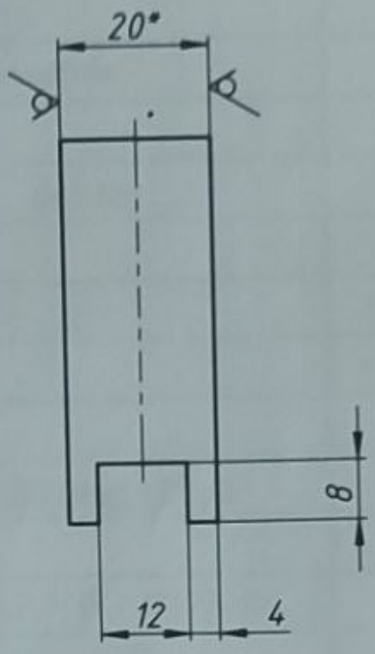
Подп. и дата

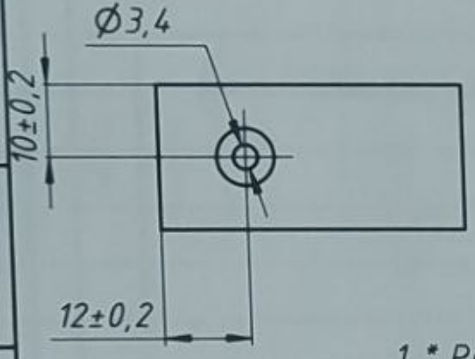
Инв. № подл.

НГТУ.733111.003

Rz 50 (√)







1. * Размер для справки.
2. Радиусы скругления 2мм.
3. Покртыие: аноцвет. зелёный.
4. Остальные технические требования по ОСТ 4.ГО.070.014

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Емельянов		03.04.2025
Пров.		Богомолов		
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.		Богомолов		
Утв.		Синельников		

НГТУ.733111.003

Кронштейн

Лит.	Масса	Масштаб
	53,4	1:1

Лист	Листов 1

Плита Д16 20 ГОСТ 17232-99*

РК6-11

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			НГТУ.303811.001	Сборочный чертёж		
				Детали		
А4		1	НГТУ.733111.006	Кронштейн	1	
А4		2	НГТУ.735213.001	Стенка	1	
				Стандартные изделия		
				Винты А2 ГОСТ 17473-80		
		3		М3-6gх25.48	4	
		4		М5-6gх25.48	1	
				Гайки ГОСТ 5929-70		
		5		М3-6Н.04	4	
		6		М5-6Н.04	1	
				Прочие изделия		
		7		Шкив GT2 10 мм с подшипником	1	

Подп. и дата | Инв. № подл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Емельянов		13.06
Пров.		Богомолов		13.06
Нач. отд.				
Н. контр.		Богомолов		13.06
Утв.		Синельников		13.06

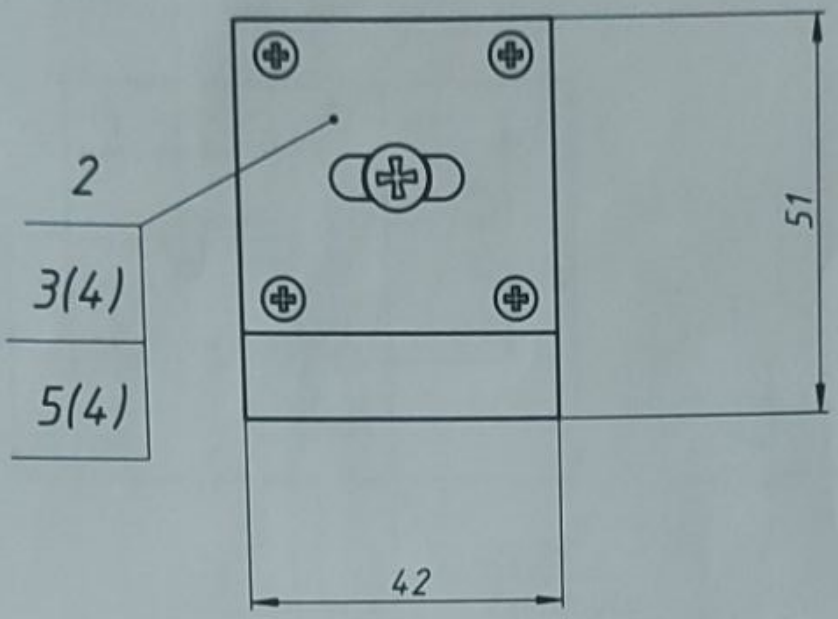
НГТУ.303811.001

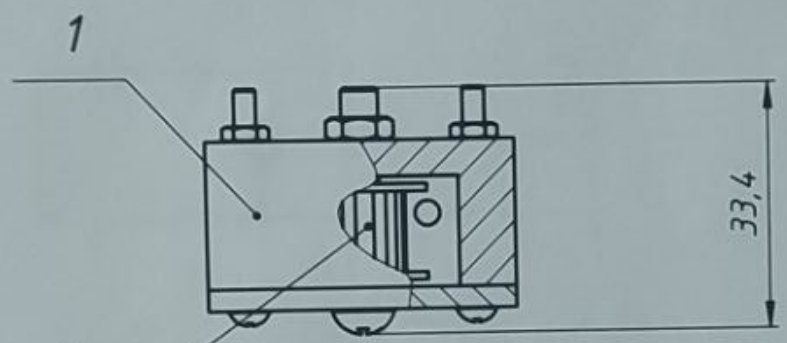
Кронштейн

Литера	Лист	Листов
		1

РК6-11

НГТУ.303811.001СБ





1. Размеры для справок.
2. Остальные технические требования по ОСТ4Г0.070.015

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Емельянов		27.04.2025
Пров.		Богомолов		13.06.25
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.		Богомолов		13.06.25
Утв.		Синельников		16.06.25

НГТУ.303811.001СБ

Кронштейн

Сборочный чертёж

Лит.	Масса	Масштаб
	0,1	1:1

Лист	Листов 1

РК6-11

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

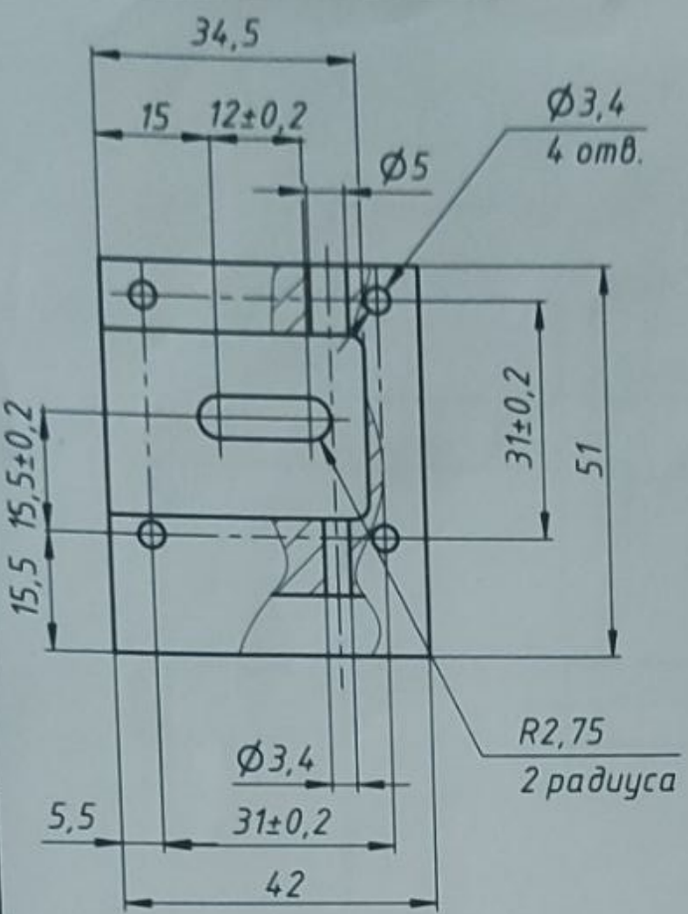
Взам. инв. №

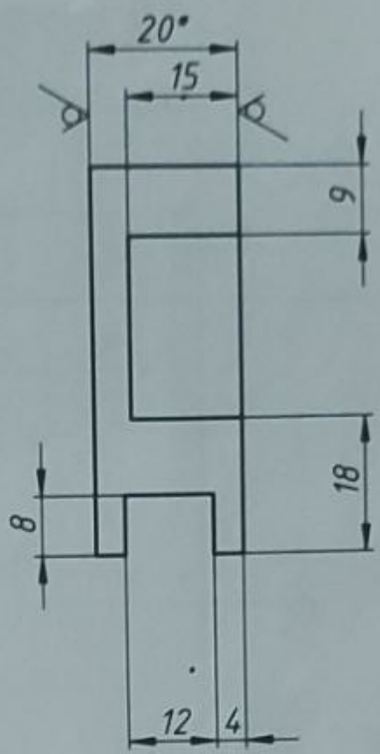
Подп. и дата

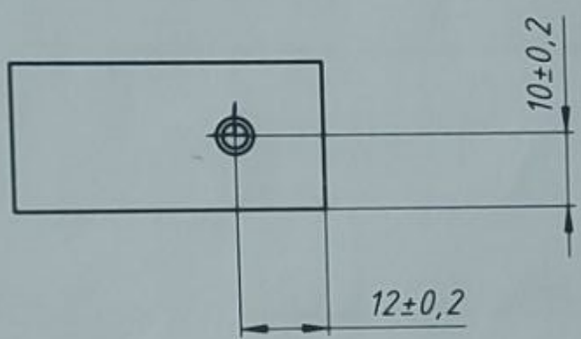
Инв. № подл.

НГТУ.733111.006

$\sqrt{Rz\ 50}\ (\sqrt{})$







1. * Размер для справки.
2. Неуказанные радиусы скругления 2мм.
3. Покрытие: анодирование. зелёный.
4. Остальные технические требования по ОСТ 4.ГО.070.014

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Емельянов		03.04.2025
Пров.		Богомолов		
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.		Богомолов		
Утв.		Синельников		

НГТУ.733111.006

Кронштейн

Лит.	Масса	Масштаб
	35 г	1:1

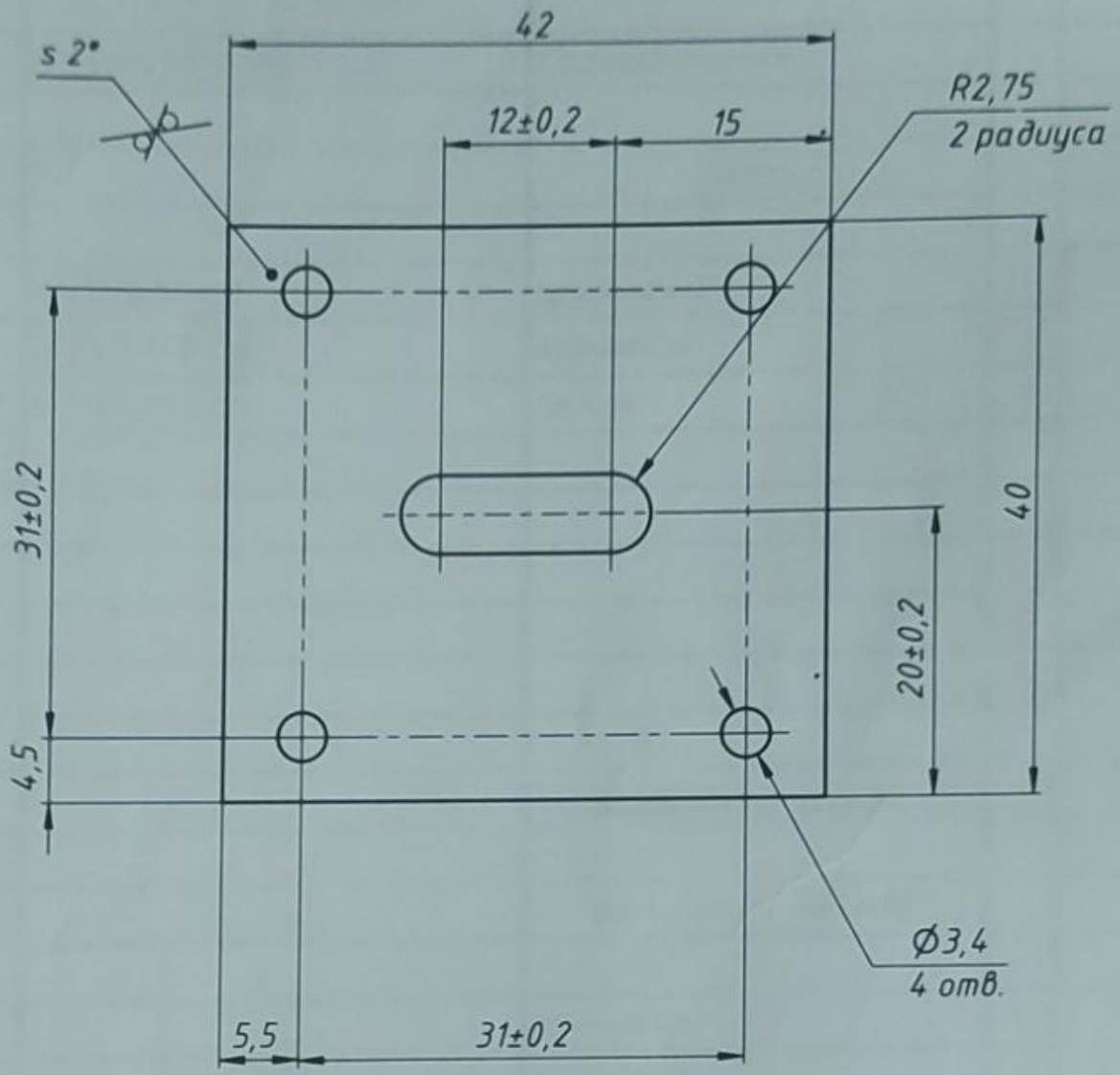
Лист | Листов 1

Плита Д16 20 ГОСТ 17232-99

РК6-11

НГТУ.735213.001

Rz 50 (√)



1. * Размер для справки.
2. Технические требования по ОСТ 4.ГО.070.014

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Емельянов		04.04.2025
Пров.		Богомолов		13.06.25
Т. контр.				
Нач. отд.				
Н. контр.		Богомолов		13.06.25
Утв.		Синельников		13.06.25

НГТУ.735213.001

Стенка

Лит.	Масса	Масштаб
	16,3 г	2:1

Лист	Листов 1

Лист Д16 2 ГОСТ 21631–2019.

РК6–11

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			НГТУ.304319.002СБ	Сборочный чертёж		
				Детали		
А4		1	НГТУ.733111.001	Кронштейн	1	
А4		2	НГТУ.733111.002	Кронштейн	1	
А3		3	НГТУ.741134.001	Стойка	1	
				Стандартные изделия		
				Винт А2 ГОСТ 17473-80		
		9		М2-6gх8.48	4	
		10		М3-6gх8.48	8	
		11		М3-6gх12.48	8	
		12		М4-6gх30.48	2	
		13		М5-6gх35.48	1	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Емельянов		28.04
Пров.		Богомолов		11.04
Нач. отд.				11.04
Н. контр.		Богомолов		28.04
Утв.		Синельников		28.04

НГТУ.304319.002

Направляющая

Литера	Лист	Листов
	1	2

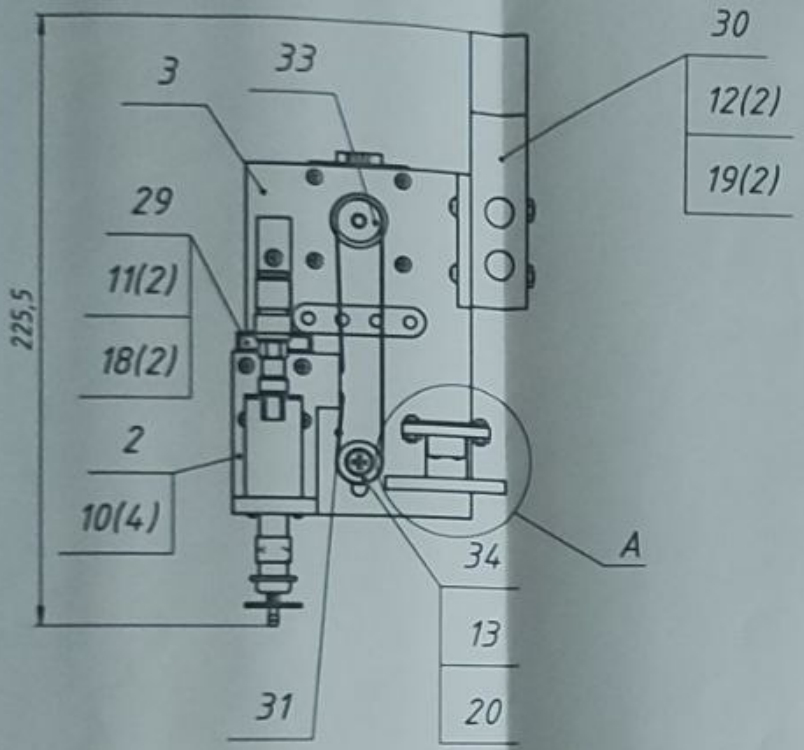
РК6-11

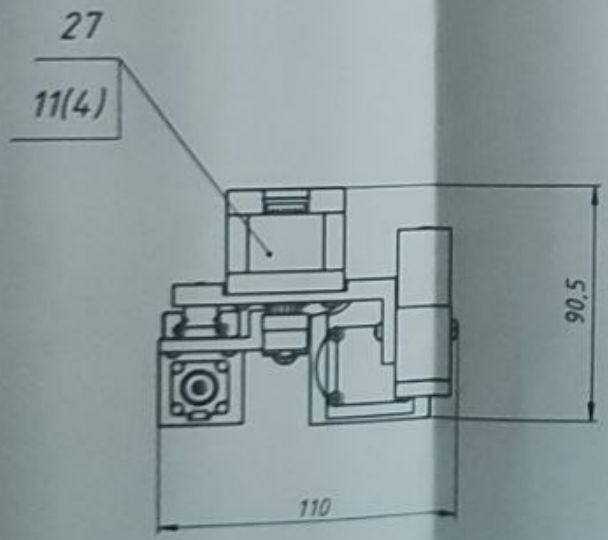
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Гайки ГОСТ 5929-70		
		18		М3-6Н.04	8	
		19		М4-6Н.04	2	
		20		М5-6Н.04	1	
				Прочие изделия		
		26		Nema 8 с KSH04-M5	1	
		27		Nema 17	1	
		28		Камера USB 2.0	1	
		29		Направляющая MGN 12H × 100	1	
		30		Пневмораспределитель 3V210-08-NC	1	
		31		Ремень GT2 6мм	0,25	м
		32		Светодиодное кольцо	1	
		33		Шкив GT2 10 мм	1	
		34		Шкив GT2 10 мм с подшипником	1	

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл

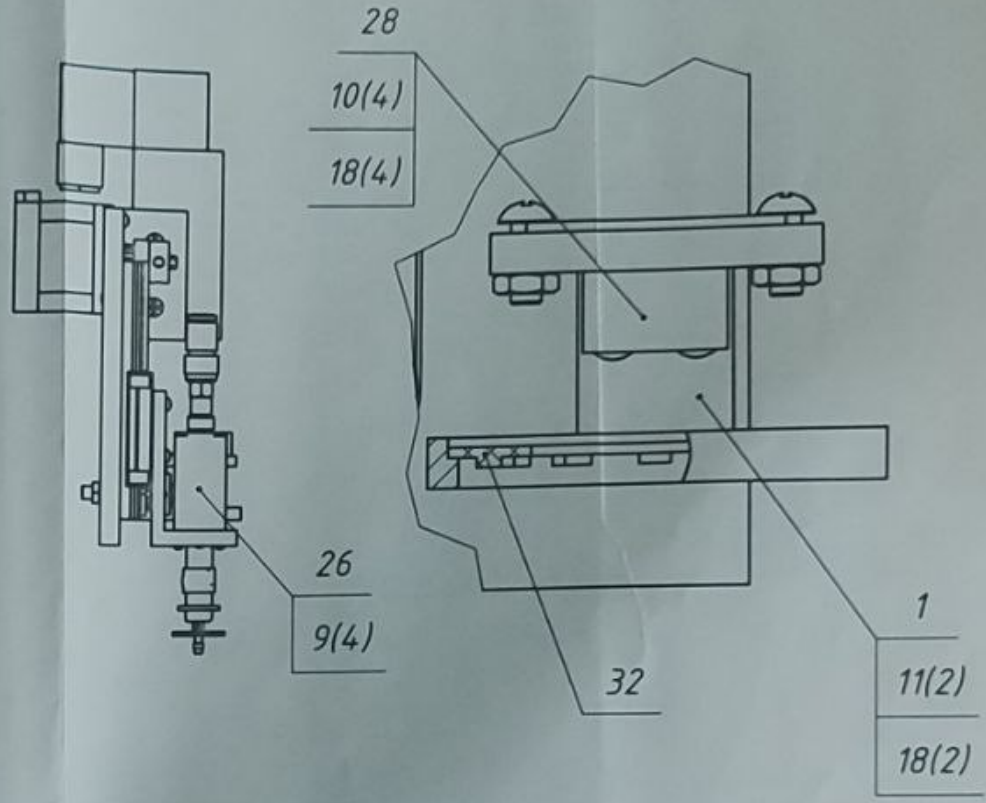
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НГТУ.304319.002	Лист 2

НГТУ.304319.002СБ





A (2 : 1)



1. Размеры для справок.
2. Натяжение ремня должно соответствовать 0,1±0,005 кН.
3. Остальные технические требования по ОСТ4 Г0.070.015.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Емельянов		18.04.2025
Пров.		Богомолов		11.06.25
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.		Богомолов		11.06.25
Утв.		Синельников		11.06.25

НГТУ.304319.002СБ

Направляющая

Сборочный чертёж

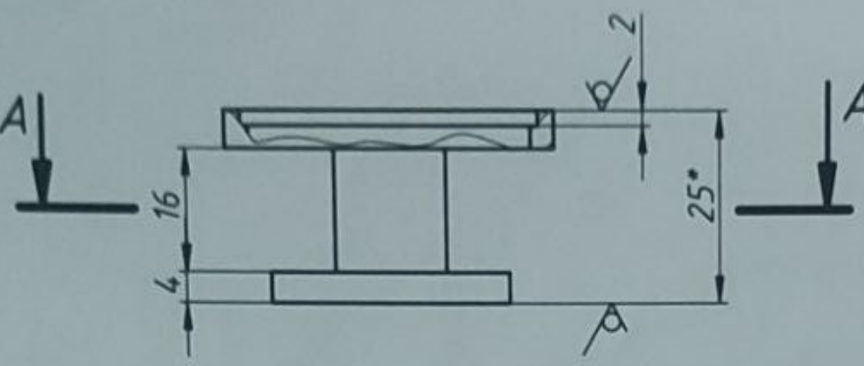
Лит.	Масса	Масштаб
	0,9	1:2
Лист	Листов 1	

РК6-11

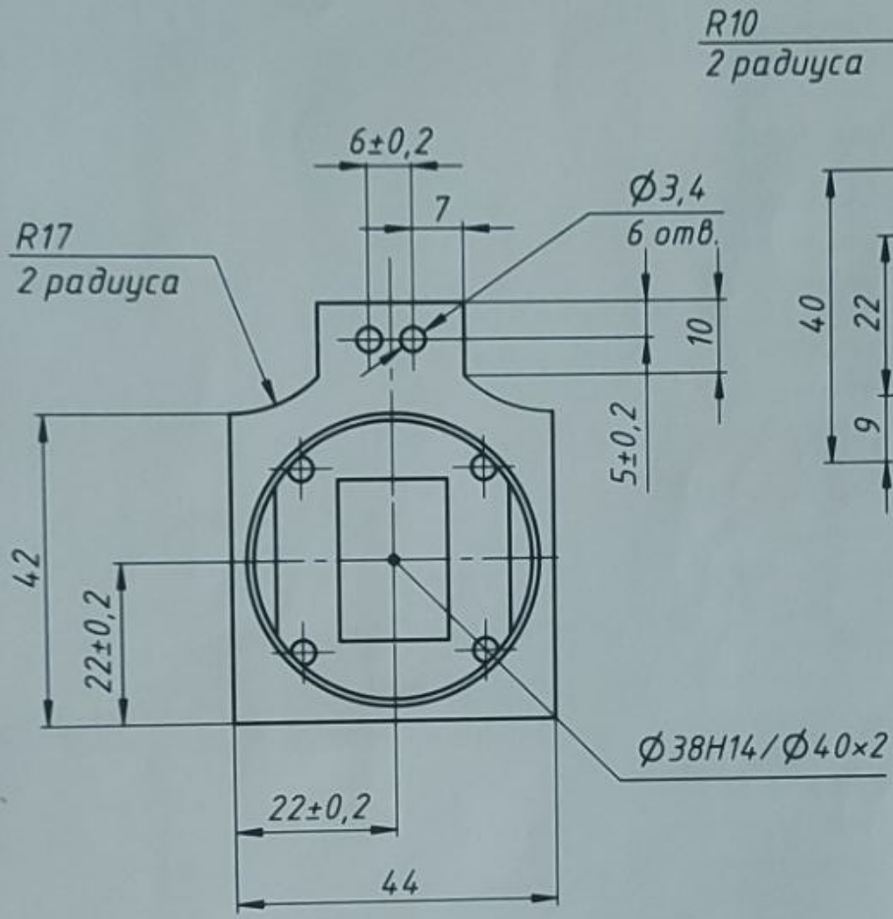
Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

НГТУ.733111.002

Rz 50 (√)



A–A



1. * Размер для справки.
2. Покртыие: аноцвет. зелёный.
3. Остальные технические требования по ОСТ4 Г0.070.014.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Емельянов		20.04.2025
Пров.		Богомолов		
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.		Богомолов		
Утв.		Синельников		

НГТУ.733111.002

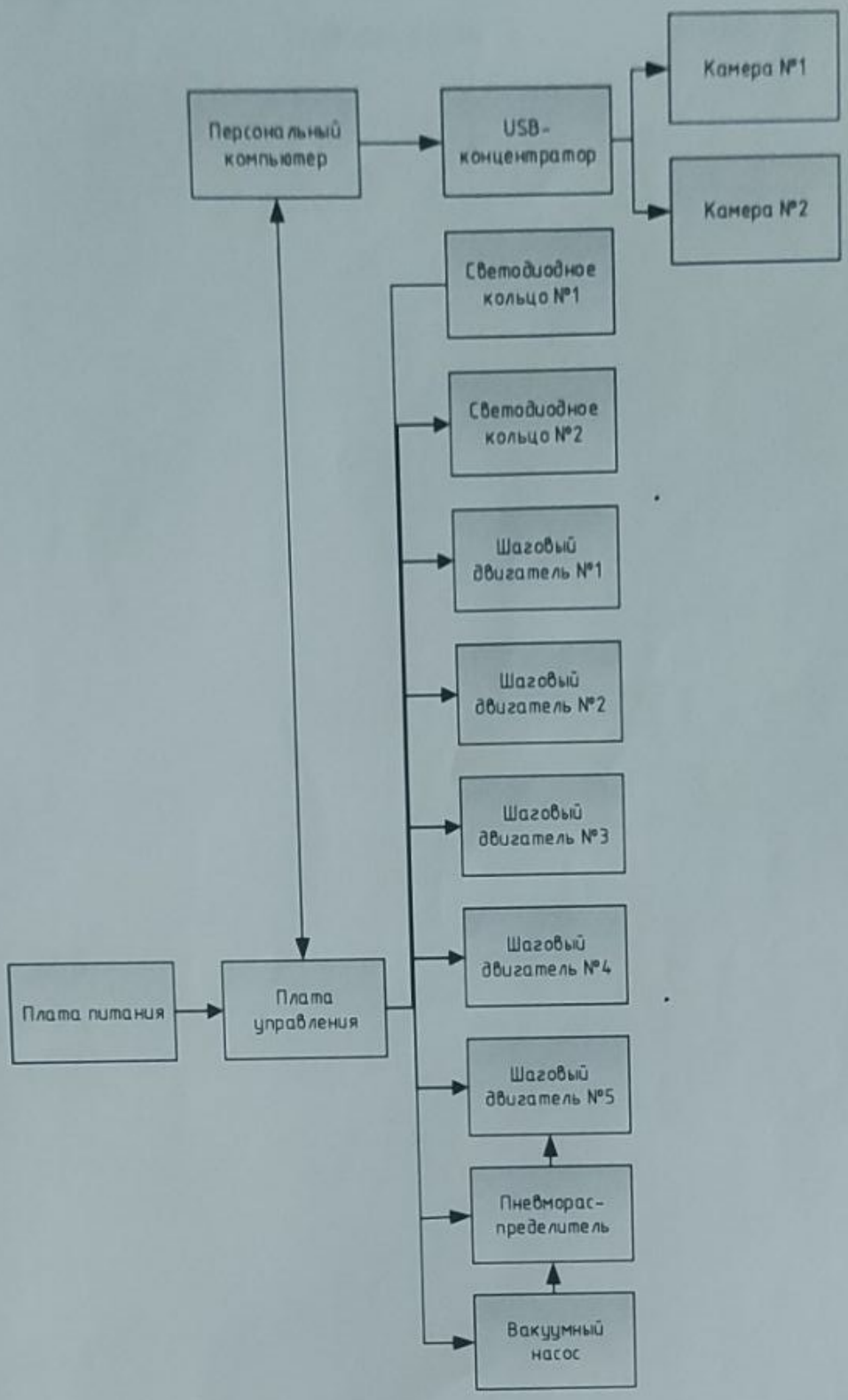
Кронштейн

Лит.	Масса	Масштаб
	23,8 г	1:1
Лист	Листов 1	

Плита Д16 25 ГОСТ 17232-99

РК6-11

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.



					НГТУ.442221.001С1	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		Емельянов		17.05.25	ЧПУ станок	Лит. / Лист / Листов: 1
Пров.		Богомолов		19.05.25		
Нач. сект.						
Н. контр.		Богомолов		19.05.25	Схема комбинированная структурная	РК6-11
Утв.		Синельников		19.05.25		

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

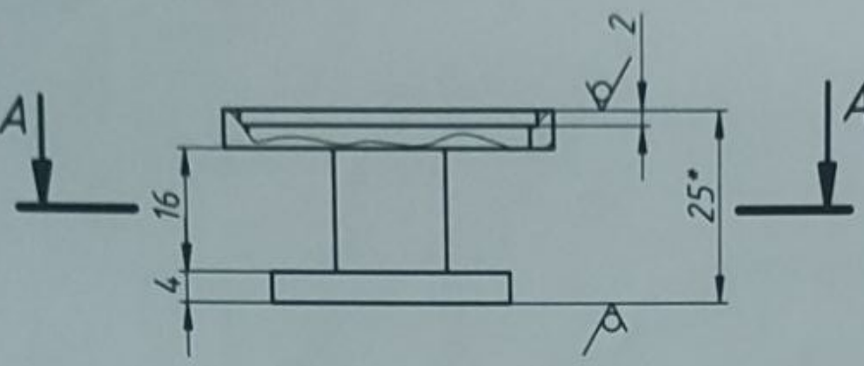
0000

Копировал

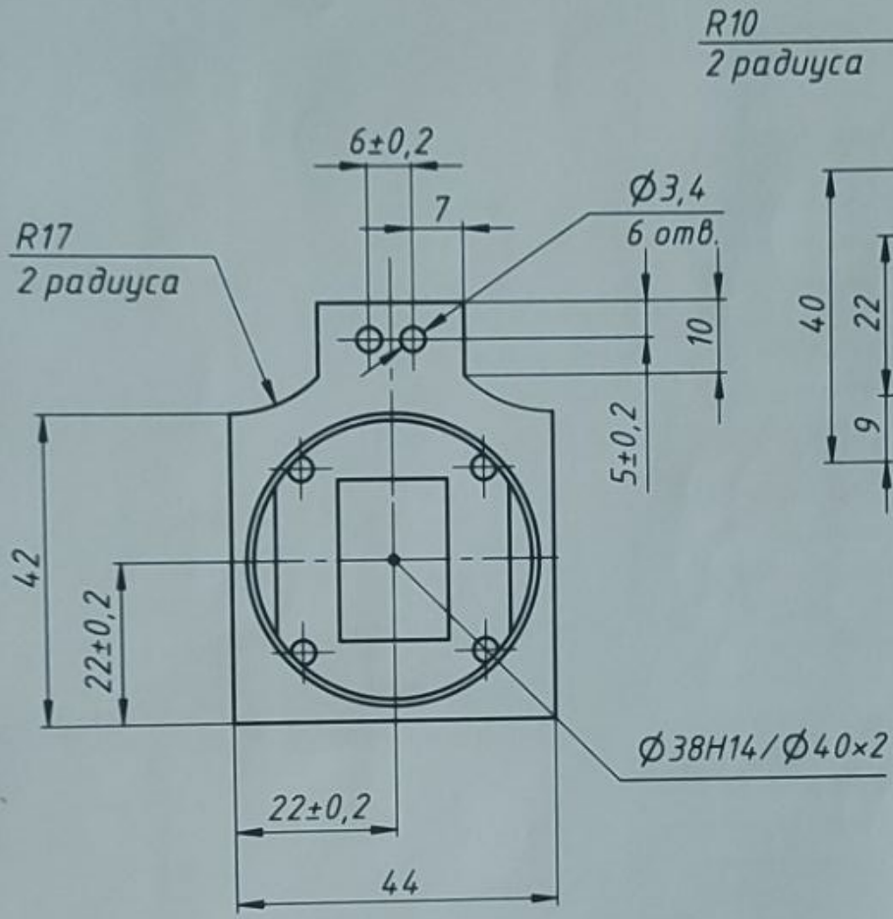
Формат А4

НГТУ.733111.002

Rz 50 (√)



A–A



1. * Размер для справки.
2. Покртыие: аноцвет. зелёный.
3. Остальные технические требования по ОСТ4 Г0.070.014.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Емельянов		20.04.2025
Пров.		Богомолов		
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.		Богомолов		
Утв.		Синельников		

НГТУ.733111.002

Кронштейн

Лит.	Масса	Масштаб
	23,8 г	1:1
Лист	Листов 1	

Плита Д16 25 ГОСТ 17232-99

РК6-11

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Приложение Б

Форма Т/Л САПР

Дубл.															
Взам.															
Подл.															
TechnologiCS													3	1	

РК6-11	НГТУ.733111.003		НГТУ.02141.00004
Кронштейн			

Утверждаю

Главный инженер

_____

"____" _____ 2025 г.

Комплект документов

на технологический процесс

Гл.технолог _____

Нач. ТБ. _____

Основание: _____

Всего листов: 3

Т/Л	

ГОСТ 3.1118-82 Форма 1 САПР

Дубл.
Взам.
Подл.

TechnologiCS

Разработал	Емельянов		16.06.25	РК6-11	НГТУ.733111.003		НГТУ.02141.00004
Проверил	Богомолов		16.06.25				
Нормировал							
Метролог							
Н.контроль	Синельников		16.06.25	Кронштейн			

3 | 2

М01 Плита алюминеевая Д16 20 ГОСТ17232-2023

М02	Код	ЕВ	МД	ЕН	Н.расх	КИМ	Код загот.	Профиль и размеры	КД	МЗ
		КГ	0,05		0,08					0,06

А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции						Обозначение документа				
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Тпз.	Тшт.
К/М	Наименование детали,сб.единицы или материала					Обозначение, код						ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх.
03																
А04	0	0		005	**Входной контроль**											
05																
Б06	Стол контролера					4	2958	3	1	1		1	1		0,01	0,333
07																
О08	*Проверить марку материала*															
09																
О10	*Уложить заготовку в тару и передать на следующую операцию вручную.*															
11																
А12	0	0		010	**4234 Фрезерная с ЧПУ**											
13																
Б14	Станок вертикально-фрезерный консольный с ЧПУ						7729	5	2			12	12		0,167	1,5
15																
О16	*Закрепить заготовку в станке*															
17																
О18	*Фрезеровать деталь по программе ЧПУ*															
19																
М20	Смазочно-охлаждабщая жидкость Bohre КБ 010188															1
21																
Т22	*Фреза 2 2234-0343 ГОСТ 9140-78*															
23																
О24	*Уложить заготовку в тару и передать на следующую операцию вручную.*															

МК

ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б САПР

Дубл.
Взам.
Подл.

TechnologiCS | 3

НГТУ.733111.003 | НГТУ.02141.00004

	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа
А						
Б	Код, наименование оборудования				СМ Проф. Р УТ КР КОИД	ЕН ОП Кшт. Тпз. Тшт.
К/М	Наименование детали,сб.единицы или материала				Обозначение, код	ОПП ЕВ ЕН КИ Н.расх.

01																		
А02	**0**	**0**		**015**	**0191 Обезжиривание химическое**													
03																		
О04	*Протереть лист от смазки и загрязнения.*																	
05																		
М06	Спирт этиловый технический ректификованный ГОСТ 18300-72															1		1
07																		
А08	**0**	**0**		**020**	**Покрытие**													
09																		
Б10	Ванна оксидирования						10058	7	3	2	12	12	12			0,166667		0,75
11																		
М12	Кислота серная техническая ГОСТ 2184-67														шт	1		1
13																		
О14	*Поместить заготовки в ванну.*																	
15																		
О16	*Извлечь заготовки из ванны.*																	
17																		
О18	*Промыть детали в ванне с холодной проточной водой трех-пятикратным погружением.*																	
19																		
О20	*Уложить заготовку в тару и передать на следующую операцию вручную.*																	
21																		
А22	**0**	**0**		**025**	**0200 Контроль**													
23																		
Т24	*Штангенциркуль цифровой ШЦЦ-I-125-0,01 ГОСТ 166-89*																	
25																		
О26	*Измерить размеры детали в соответствии с чертежом*																	
27																		
28																		
29																		

МК

Форма Т/Л САПР

Дубл.																	
Взам.																	
Подл.																	
TechnologiCS																3	1

РК6-11	НГТУ.735213.004		НГТУ.02141.00003
Стенка			

Утверждаю

Главный инженер

_____

"____" _____ 2025 г.

Комплект документов

на технологический процесс

Гл.технолог _____

Нач. ТБ. _____

Основание: _____

Всего листов: 3

Т/Л	

ГОСТ 3.1118-82 Форма 1 САПР

Дубл.
Взам.
Подл.

TechnologiCS

Разработал	Емельянов		16.06.23	РК6-11	НГТУ.735213.004	НГТУ.02141.00003
Проверил	Богомолов		16.06.23			
Нормировал						
Метролог						
Н.контроль	Синельников		16.06.23	Стенка		

3 2

М01 Лист алюминиевый Д16 2 ГОСТ 21631-2019

М02	Код	ЕВ	МД	ЕН	Н.расх	КИМ	Код загот.	Профиль и размеры	КД	МЗ
		КГ	0,01		0,02					0,015

А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции						Обозначение документа				
Б	Код, наименование оборудования				СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Тпз.	Тшт.
К/М	Наименование детали,сб.единицы или материала				Обозначение, код						ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх.
03															
А04	**0**	**0**		**005**	**Входной контроль**										
05															
Б06	Стол контролера				4	2958	3	1	1		1	1		0,01	0,333
07															
О08	*Проверить марку материала*														
09															
О10	*Уложить заготовку в тару и передать на следующую операцию вручную.*														
11															
А12	**0**	**0**		**010**	**4234 Фрезерная с ЧПУ**										
13															
Б14	Станок вертикально-фрезерный консольный с ЧПУ					7729	5	2			12	12		0,167	1
15															
О16	*Закрепить заготовку в станке*														
17															
О18	*Фрезеровать деталь по программе ЧПУ*														
19															
М20	Смазочно-охлаждабщая жидкость Bohre КБ 010188														1
21															
Т22	*Фреза 2 2234-0343 ГОСТ 9140-78*														
23															
О24	*Уложить заготовку в тару и передать на следующую операцию вручную.*														

МК

ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б САПР

Дубл.
Взам.
Подл.

TechnologiCS | 3

НГТУ.735213.004 | НГТУ.02141.00003

	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа
А						

	Код, наименование оборудования	СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Тпз.	Тшт.
Б												
К/М	Наименование детали,сб.единицы или материала	Обозначение, код						ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх.

01																			
А02	**0**	**0**		**015**	**0191 Обезжиривание химическое**														
03																			
О04	*Протереть лист от смазки и загрязнения.*																		
05																			
М06	Спирт этиловый технический ректиф. ГОСТ 18300-72															1		1	
07																			
А08	**0**	**0**		**020**	**Покрытие**														
09																			
Б10	Ванна оксидирования					10058	7	3	2	12	12	12					0,166667	0,75	
11																			
М12	Кислота серная техническая ГОСТ 2184-67															1		1	
13																			
О14	*Поместить заготовки в ванну.*																		
15																			
О16	*Извлечь заготовки из ванны.*																		
17																			
О18	*Промыть детали в ванне с холодной проточной водой трех-пятикратным погружением.*																		
19																			
О20	*Уложить заготовку в тару и передать на следующую операцию вручную.*																		
21																			
А22	**0**	**0**		**025**	**0200 Контроль**														
23																			
Т24	*Штангенциркуль цифровой ШЦЦ-I-125-0,01 ГОСТ 166-89*																		
25																			
О26	*Измерить размеры детали в соответствии с чертежом*																		
27																			
28																			
29																			

МК

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Конструирование и технология радиоэлектронных средств»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

к выпускной квалификационной работе на тему:

«Разработка и настройка установщика SMD компонентов»

Направление: 11.03.03 – «Конструирование и технология электронных средств»
Профиль: «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»

Автор:
Емельянов Ефим Андреевич, РК6-11

Руководитель:
Богомолов Павел Геннадьевич, к.т.н.

Введение

Установщики SMD-компонентов являются критически важными устройствами в процессе сборки электроники. Они предназначены для автоматического размещения поверхностно монтируемых элементов (SMD) на печатных платах.

Цель работы и задачи

Цель работы:

Разработать и настроить SMD-установщик компонентов

Для выполнения поставленной цели должны быть выполнены следующие задачи:

- Провести анализ технического задания к установщику;
- Оценить доступные технологии автоматизации;
- Подобрать компонентную базу;
- Настроить SMD-установщик.

Исходные данные

- Скорость установки 500-600 компонентов/час;
- Габаритные размеры станка 500×600×200 мм;
- Точность позиционирования ± 100 мкм;
- Стоимость комплектующих 50 тыс. руб.
- Бесплатное ПО

Аналоги



SMD-taxi



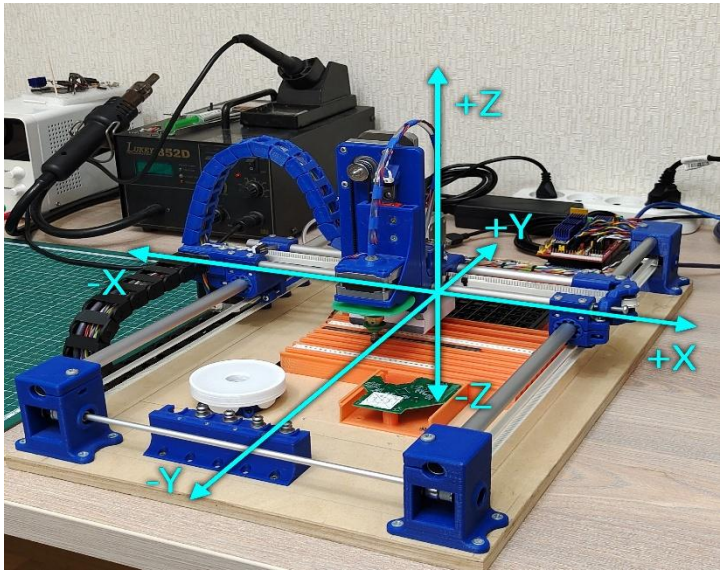
QINE TVM802B



Panasonic NPM-W2

Точность SMD- установщика

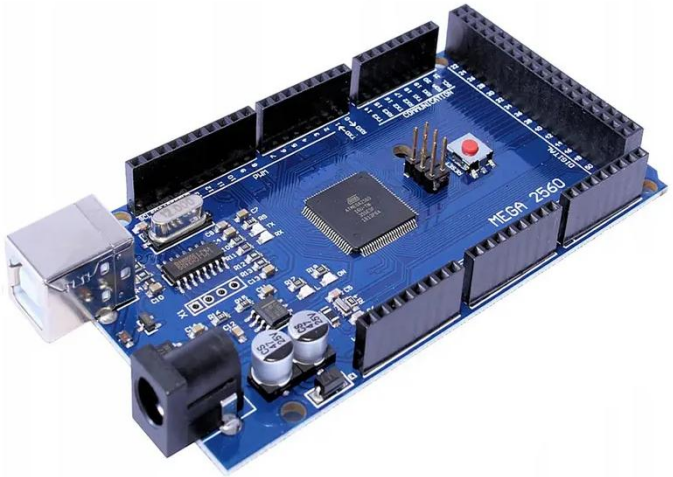
- **Позиционирование по осям X и Y**: не более ±0.05 мм
- **Позиционирование по оси Z**: не более ±0.02 мм
- **Угловое позиционирование**: не более ±0.5°
- **Повторяемость позиционирования**: не хуже ±0.02 мм



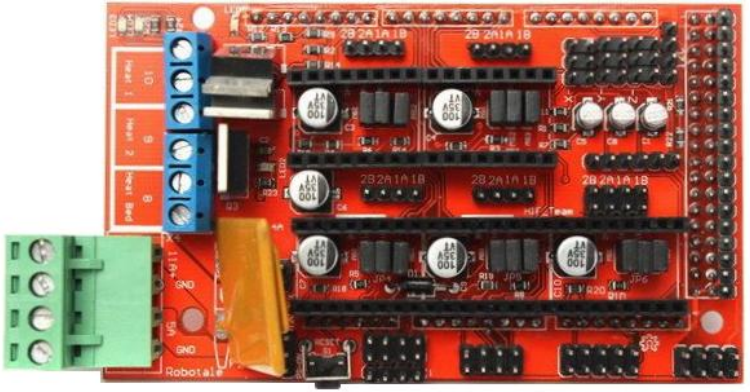
Факторы, влияющие на точность установки:

- Качество оптической системы позиционирования
- Стабильность механической конструкции
- Точность датчиков положения
- Качество программного обеспечения
- Состояние оснастки и инструмента

Подбор компонентов



Arduino 2560



Ramps 1.4

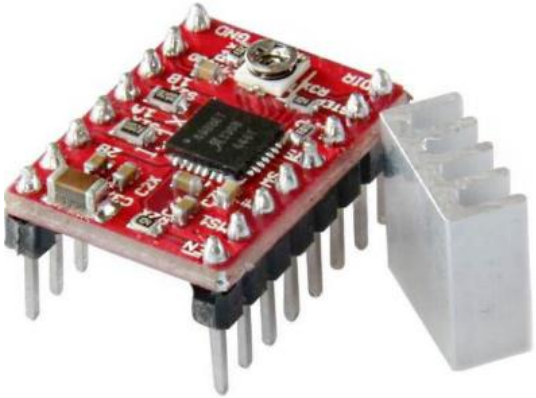
Подбор компонентов



NEMA 17

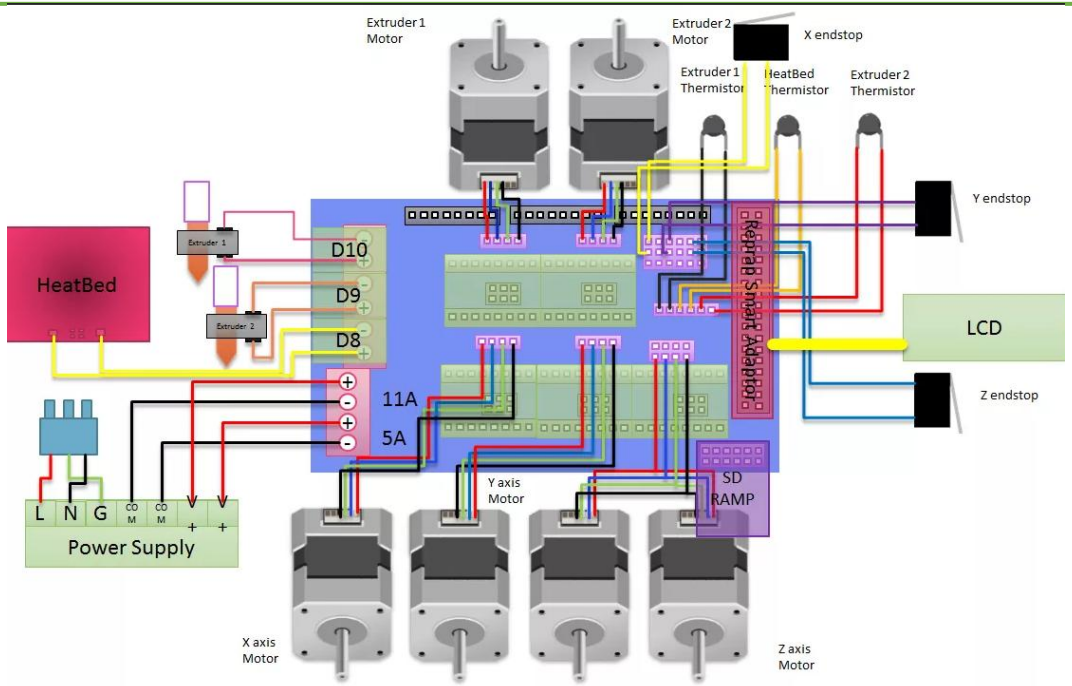


NEMA 8 с полым валом

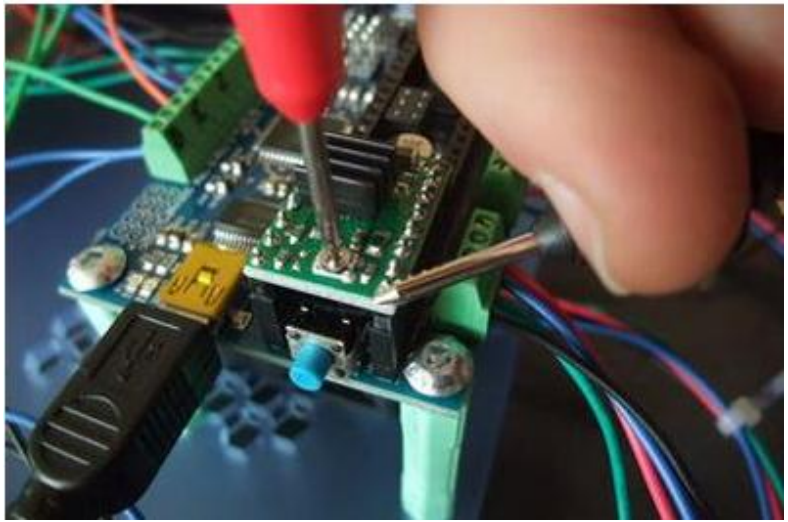


Драйвер шагового двигателя A4988

Подключение компонентов к RAMPS 1.4

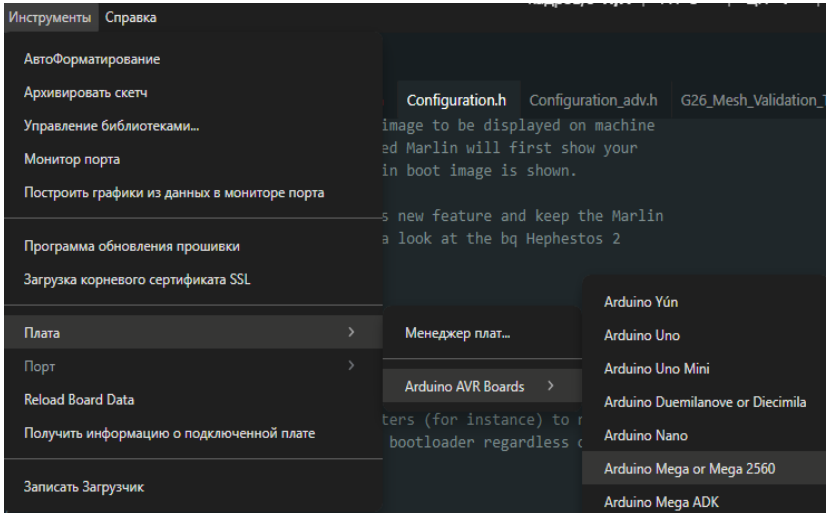


Настройка драйвера



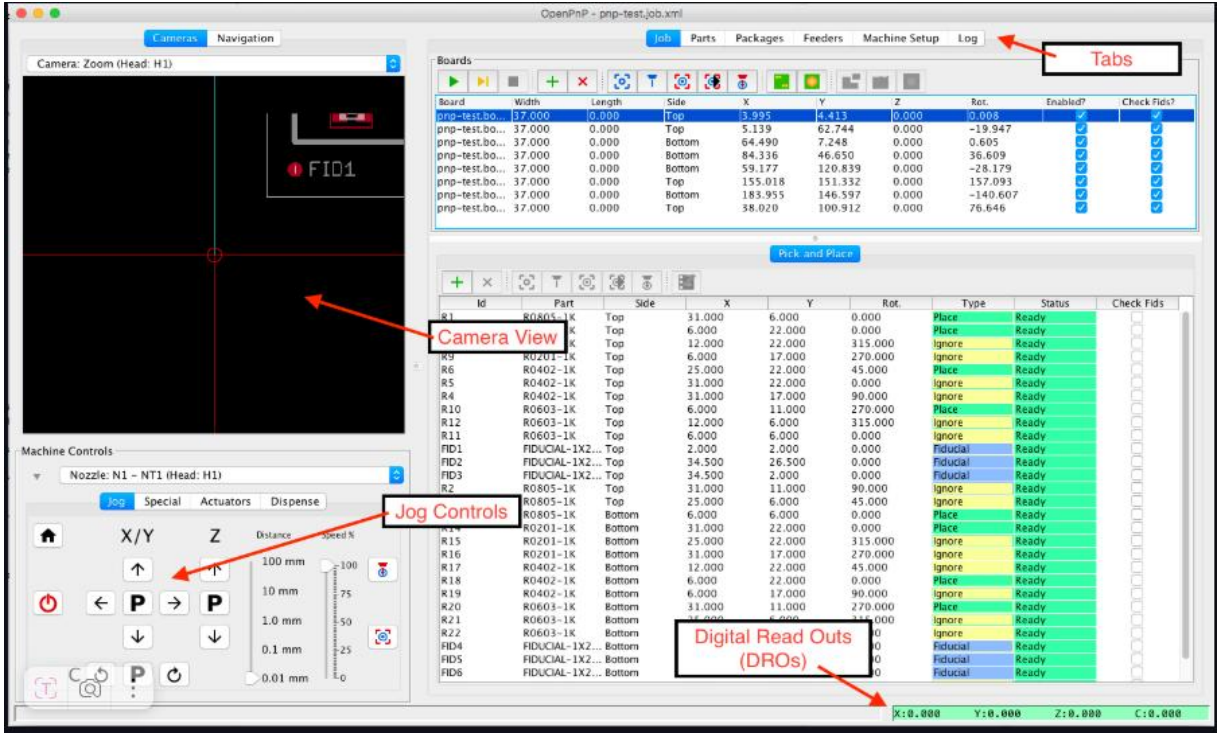
Драйвера шаговых двигателей позволяют производить корректировку напряжение, благодаря установленному потенциометру. Выставление необходимого напряжения происходит при помощи мультиметра (≈ 0,95В)

Прошивка Arduino



Необходимо прошить Arduino 2560 модифицированной прошивкой Marlin

Настройка Open PNP



Заключение

В данной выпускной квалификационной работе бакалавра:

- Спроектирована структурная схема SMD-установщика, соответствующими техническому заданию;
- Разработан и настроен SMD-установщик;
- Разработана технологическая и конструкторская документация для устройства.